Κεφάλαιο 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

4.0. Ακρότατα [1]

In Mathematics, **maxima** and **minima**, known collectively as **extrema**, are the *largest value* (maximum) or *smallest value* (minimum), that a function takes in a point either within a given neighbourhood (local extremum) or on the function domain in its entirety (global extremum).

4.0.1. Ορισμοί

A real-valued function f defined on the *real line* is said to have a **local maximum point** at the point x^*, if there exists some $\varepsilon > 0$, such that $f(x^*) \geq f(x)$ when $|x - x^*| < \varepsilon$. The value of the function at this point is called **maximum** of the function. On a graph of a function, its local maxima will look like the tops of hills.

Similarly, a function has a **local minimum point** at x^*, if $f(x^*) \leq f(x)$ when $|x - x^*| < \varepsilon$. The value of the function at this point is called **minimum** of the function. On a graph of a function, its local minima will look like the bottoms of valleys.

A function has a **global (or absolute) maximum point** at x^*, if $f(x^*) \geq f(x)$ for all x. Similarly, a function has a **global (or absolute) minimum point** at x^*, if $f(x^*) \leq f(x)$ for all x. Any global maximum (minimum) point is also a local maximum (minimum) point; however, a local maximum or minimum point need not also be a global maximum or minimum point.

Terminology: The terms **local** and **global** are synonymous with **relative** and **absolute** respectively. Also **extremum** is an inclusive term that includes both **maximum** and **minimum**: a **local extremum** is a local or relative maximum or minimum, and a **global extremum** is a global or absolute maximum or minimum.

Restricted domains: There may be maxima and minima for a function whose domain does not include all real numbers. A real-valued function, whose domain is any set, can have a global maximum and minimum. There may also be local maxima and local minima points, but only at points of the domain set where the concept of *neighborhood* is defined. A neighborhood plays the role of the set of x such that $|x - x^*| < \varepsilon$.

A continuous (real-valued) function on a *compact* set always takes maximum and minimum values on that set. An important example is a function whose domain is a closed (and bounded) interval of real numbers. The neighborhood requirement precludes a local maximum or minimum at an endpoint of an interval. However, an endpoint may still be a global maximum or minimum. Thus it is not always true, for finite domains, that a global maximum (minimum) must also be a local maximum (minimum).

Terminology: The term **optimum** can replace either one of the terms maximum or minimum, depending on the context. Some optimization problems (see next paragraph) search for a global maximum value while others search for a global minimum value.

[1] *Wikipedia*, the free encyclopedia

4.0.2. Υπολογισμός μεγίστων και ελαχίστων

Finding global maxima and minima is the goal of *optimization*. If a function is continuous on a closed interval, then by the *extreme value theorem* global maxima and minima exist. Furthermore, a global maximum (or minimum) either must be a local maximum (or minimum) in the interior of the domain, or must lie on the boundary of the domain. So a method of finding a global maximum (or minimum) is to look at all the local maxima (or minima) in the interior, and also look at the maxima (or minima) of the points on the boundary; and take the biggest (or smallest) one.

Local extrema can be found by *Fermat's theorem*, which states that they must occur at *critical points*. One can distinguish whether a critical point is a local maximum or local minimum by using the *first derivative test* or *second derivative test*.

For any function that is defined *piecewise*, one finds maxima (or minima) by finding the maximum (or minimum) of each piece separately; and then seeing which one is biggest (or smallest).

4.0.3. Παραδείγματα

(a) The function x^2 has a unique global minimum at $x = 0$.

(b) The function x^3 has no global or local minima or maxima. Although the first derivative ($3x^2$) is 0 at $x = 0$, this is an **inflection point**.

(c) The function $x^3/3 - x$ has first derivative $x^2 - 1$ and second derivative $2x$. Setting the first derivative to 0 and solving for x gives stationary points at −1 and +1. From the sign of the second derivative we can see that −1 is a local maximum and +1 is a local minimum. Note that this function has no global maximum or minimum.

(d) The function $\cos(3\pi x)/x$ with $0.1 \le x \le 1.1$ has a global maximum at $x = 0.1$ (a boundary), a global minimum near $x = 0.3$, a local maximum near $x = 0.6$, and a local minimum near $x = 1.0$ (see figure 4.0.1 below).

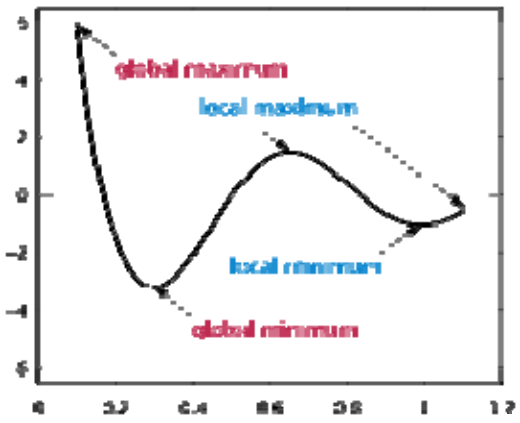


Figure 4.0.1: Extrema of function $f(x) = \cos(3\pi x)/x$, $0.1 \le x \le 1.1$.

(e) The function $x^3 + 3x^2 - 2x + 1$ defined over the closed interval (segment) $[-4,2]$ has two extrema: one local maximum at $x = -1-\sqrt{15}/3$, one local minimum at $x = -1+\sqrt{15}/3$, a global maximum at $x = 2$ and a global minimum at $x = -4$.

(f) The function $|x|$ has a global minimum at $x = 0$ that cannot be found by taking derivatives, because the derivative does not exist at $x = 0$.

(g) The function $\cos(x)$ has infinitely many global maxima at $0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \ldots$, and infinitely many global minima at $\pm\pi, \pm 3\pi, \ldots$.

(h) The function $2\cos x - x$ has infinitely many local maxima and minima, but no global maximum or minimum.

4.0.4. Σημείο καμπής

In Differential Calculus, an **inflection point**, or **point of inflection** (**inflexion**) is a point on a curve at which the *curvature* changes sign. The curve changes from being *concave upward* (positive curvature) to *concave downward* (negative curvature), or vice-versa. If one imagines driving a vehicle along the curve, it is a point at which the steering-wheel is momentarily "straight," being turned from left to right or vice versa.

The following are all equivalent to the above definition:

'A point on a curve at which the second derivative changes sign.' (This is very similar to the previous definition, since the sign of the curvature is always the same as the sign of the second derivative, but note that the curvature is not the same as the second derivative.)

'A point (x, y) on a function, $f(x)$, at which the first derivative, $f'(x)$, is at an extremum, i.e. a minimum or maximum.' (This is not the same as saying that y is at an extremum.)

'A point on a curve at which the *tangent* crosses the curve itself' (see figure 4.0.2 below).

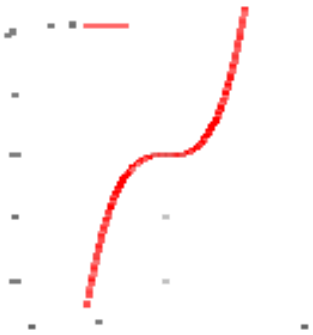


Figure 4.0.2: Point of inflection of function $f(x) = x^3$ at (0, 0).

Note that since the first derivative is at an extremum, it follows that the second derivative, $f''(x)$, is equal to zero, but the latter condition does not provide a sufficient definition of a point of inflection. One also needs the lowest-order non-zero derivative to be of odd order (third, fifth, etc.). If the lowest-order non-zero derivative is of even order, the point is not a point of inflection. An example of such a function is $y = x^4 - x$ (see figure 4.0.3).

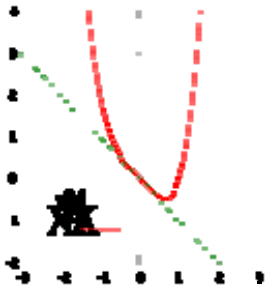


Figure 4.0.3: Plot of $f(x) = x^4 - x$ with tangent line at non-inflection point of (0, 0).

It follows from the definition that the sign of $f'(x)$ on either side of the point (x,y) must be the same. If this is *positive*, the point is a *rising point of inflection*; if it is *negative*, the point is a *falling point of inflection*.

Points of inflection can also be categorized according to whether $f'(x)$ is zero or not zero:

(a) If $f'(x)$ is zero, the point is a **stationary point** *of inflection*, also known as a **saddle-point**.

(An example of a saddle point is the point (0, 0) on the graph $y = x^3$ (figure 4.0.2). The tangent is the x-axis, which cuts the graph at this point.)

(b) if $f'(x)$ is not zero, the point is a *non-stationary point of inflection*.

(A non-stationary point of inflection can be visualized if the graph $y = x^3$ is rotated slightly about the origin, as shown in figure 4.0.4 below. The tangent at the origin still cuts the graph in two, but its *gradient* is non-zero.)

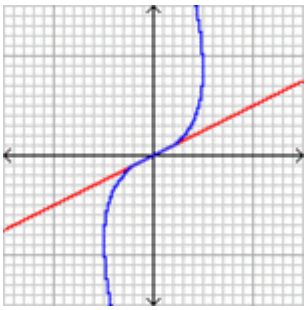


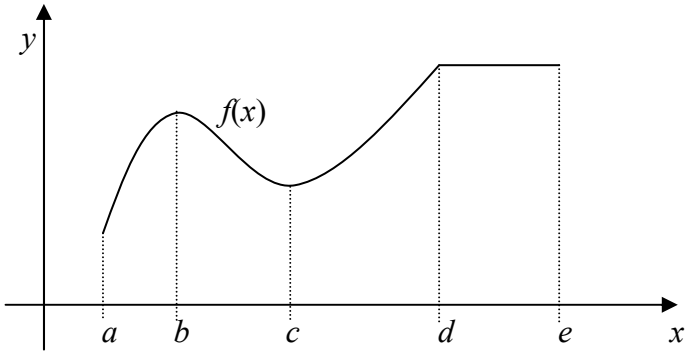
Figure 4.0.4: Point of inflection of function $f(x) = x^3$ rotated, with tangent line at (0, 0).

Note that an inflection point is also called an **ogee**, although this term is sometimes applied to the entire curve which contains an inflection point.

4.1. Μέγιστη και ελάχιστη τιμή μιας συνάρτησης

Ορισμοί 4.1.1: (α) Έστω ότι η συνάρτηση $f(x)$ ορίζεται σε κάποιο διάστημα I και έστω σημεία x_1 και x_2 μέσα στο I. Τότε,
(α) η f καλείται **αύξουσα** στο διάστημα I, αν $f(x_1) < f(x_2)$ όταν $x_1 < x_2$,
(β) η f καλείται **φθίνουσα** στο διάστημα I, αν $f(x_1) > f(x_2)$ όταν $x_1 < x_2$,
(γ) η f καλείται **σταθερή** στο διάστημα I, αν $f(x_1) = f(x_2)$ για όλα τα x_1 και x_2.

Π.χ. Στη γραφική παράσταση παρακάτω (σχήμα 4.1.1), η $f(x)$ είναι αύξουσα από το $x = a$ ως το $x = b$ και από το $x = c$ ως το $x = d$, φθίνουσα από το $x = b$ ως το $x = c$, και σταθερή από το $x = d$ ως το $x = e$.



Σχήμα 4.1.1.

Θεώρημα 4.1.1: Έστω ότι η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής σε κάποιο κλειστό διάστημα $[a, b]$ και παραγωγίσιμη επί του ανοικτού διαστήματος (a, b). Τότε για κάθε τιμή $x \in (a, b)$,
(α) η f είναι αύξουσα στο $[a, b]$, αν $f'(x) > 0$,
(β) η f είναι φθίνουσα στο $[a, b]$, αν $f'(x) < 0$,
(γ) η f είναι σταθερή στο $[a, b]$, αν $f'(x) = 0$.

Απόδειξη:
Άσκηση.

Παρατήρηση 4.1.1: Η απόδειξη του παραπάνω θεωρήματος βασίζεται στο **θεώρημα μέσης τιμής**, το οποίο αποτελεί μιαν από τις κυριότερες αρχές του Λογισμού.

Θεώρημα 4.1.2: (Θεώρημα μέσης τιμής) Έστω ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη επί του διαστήματος (a, b) και συνεχής στο διάστημα $[a, b]$. Τότε υπάρχει τουλάχιστο ένα σημείο $c \in (a, b)$ τέτοιο ώστε

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Απόδειξη:
Άσκηση.

Παράδειγμα 4.1.1: Να καθορισθεί το διάστημα στο οποίο είναι αύξουσα και το διάστημα στο οποίο είναι φθίνουσα η κάθε συνάρτηση παρακάτω.

(α) $f(x) = 2x - x^2$, (β) $g(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$.

Λύση:
(α) Παραγωγίζουμε τη δοθείσα συνάρτηση ως προς x για να πάρουμε

$$f'(x) = 2 - 2x.$$

Έτσι, εφαρμόζοντας το θεώρημα 4.1.1, η f είναι αύξουσα αν

$$f'(x) = 2 - 2x > 0 \qquad \text{ή} \qquad x < 1, \qquad \text{δηλ. στο διάστημα } (-\infty, 1]$$

και φθίνουσα αν

$$f'(x) = 2 - 2x < 0 \qquad \text{ή} \qquad x > 1, \qquad \text{δηλ. στο διάστημα } [1, \infty).$$

(β) Παραγωγίζουμε τη δοθείσα συνάρτηση ως προς x για να πάρουμε

$$g'(x) = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}.$$

Έτσι, εφαρμόζοντας το θεώρημα 4.1.1, η g είναι αύξουσα αν

$$g'(x) = -\frac{2x}{(x^2+1)^2} > 0 \qquad \text{ή} \qquad x < 0, \qquad \text{δηλ. στο διάστημα } (-\infty, 0]$$

και φθίνουσα αν

$$g'(x) = -\frac{2x}{(x^2+1)^2} < 0 \qquad \text{ή} \qquad x > 0, \qquad \text{δηλ. στο διάστημα } [0, \infty).$$

4.1.1. Τοπικά ακρότατα

Ορισμοί 4.1.2: (α) Μια συνάρτηση $f(x)$ έχει **τοπικό** (ή **σχετικό**) **μέγιστο** στο σημείο x_0 αν υπάρχει ένα ανοικτό διάστημα I που περιέχει το x_0, όπου $f(x_0) \geq f(x) \quad \forall \quad x \in I$.
(β) Μια συνάρτηση $f(x)$ έχει **τοπικό** (ή **σχετικό**) **ελάχιστο** στο σημείο x_0 αν υπάρχει ένα ανοικτό διάστημα I που περιέχει το x_0, όπου $f(x_0) \leq f(x) \quad \forall \quad x \in I$.

Σημείωση: Τα τοπικά μέγιστα και ελάχιστα καλούνται **τοπικά ακρότατα**.

Π.χ. Στη γραφική παράσταση του σχήματος 4.1.1, η $f(x)$ παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x = b$ και τοπικό ελάχιστο στο $x = c$.

Ορισμός 4.1.3: Τα σημεία στα οποία είτε $f'(x) = 0$, είτε η f δεν είναι παραγωγίσιμη καλούνται **κρίσιμα σημεία** της f. Στην περίπτωση που $f'(x) = 0$, το κρίσιμο σημείο καλείται και **στάσιμο σημείο**.

Θεώρημα 4.1.3: Τα τοπικά ακρότατα μιας συνάρτησης f, αν υπάρχουν, συμβαίνουν σε κρίσιμα σημεία της f.

Απόδειξη:
Άσκηση.

Για την εύρεση των όποιων τοπικών ακρότατων μιας συνάρτησης μπορούν να εφαρμοσθούν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις-έλεγχοι.

Ι. Έλεγχος πρώτης παραγώγου

ΒΗΜΑ 1: Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία x_c της f (όταν $f'(x) = 0$ ή όταν η f' δεν υπάρχει).

ΒΗΜΑ 2: Χωρίζουμε το σύνολο $\boldsymbol{R} = (-\infty, \infty)$ σε διαστήματα αριστερά και δεξιά των κρίσιμων σημείων.

ΒΗΜΑ 3: Βρίσκουμε το πρόσημο της $f'(x)$ σε κάθε διάστημα που προκύπτει στο βήμα 2. Τότε (θεώρημα 4.1.4), αν f είναι συνεχής στο x_c:

(α) η f εμφανίζει τοπικό μέγιστο στο x_c αν η $f'(x) > 0$ στο διάστημα 'αμέσως αριστερά' του x_c και $f'(x) < 0$ στο διάστημα 'αμέσως δεξιά' του x_c,

(β) η f εμφανίζει τοπικό ελάχιστο στο x_c αν η $f'(x) < 0$ στο διάστημα 'αμέσως αριστερά' του x_c και $f'(x) > 0$ στο διάστημα 'αμέσως δεξιά' του x_c, και

(γ) η f δεν εμφανίζει τοπικό ακρότατο στο x_c αν η $f'(x)$ έχει το ίδιο πρόσημο τόσο στο διάστημα 'αμέσως αριστερά' του x_c όσο και στο διάστημα 'αμέσως δεξιά' του x_c.

Απόδειξη: Άσκηση.

ΙΙ. Έλεγχος δεύτερης παραγώγου

ΒΗΜΑ 1. Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία x_c της f (όταν $f'(x) = 0$).

ΒΗΜΑ 2. Νοουμένου ότι η f' είναι παραγωγίσιμη στο x_c, τότε (θεώρημα 4.1.5):

(α) η f εμφανίζει τοπικό μέγιστο στο x_c αν η $f''(x_c) < 0$,

(β) η f εμφανίζει τοπικό ελάχιστο στο x_c αν η $f''(x_c) > 0$, και

(γ) δεν μπορούμε να καθορίσουμε αν η f εμφανίζει οποιοδήποτε τοπικό ακρότατο στο x_c αν η $f''(x_c) = 0$.

Απόδειξη: Άσκηση.

Παράδειγμα 4.1.2: Να βρεθούν τα όποια τοπικά ακρότατα της $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 6x + 8$.

Λύση:
Εφαρμόζουμε τον έλεγχο της πρώτης παραγώγου ως εξής:

ΒΗΜΑ 1. Παραγωγίζουμε τη δοθείσα συνάρτηση ως προς x και εξισώνουμε με 0:

$$y' = x^2 + x - 6 = 0$$ (σημείωση: η y' υπάρχει παντού).

Έτσι, βρίσκουμε τα κρίσιμα (στάσιμα) σημεία

$$x_1 = 2 \quad \text{και} \quad x_2 = -3.$$

ΒΗΜΑ 2. Το σύνολο $\boldsymbol{R} = (-\infty, \infty)$ χωρίζεται στα εξής διαστήματα, όπου υποδεικνύονται και τα πρόσημα της y' (άσκηση):

$$+ \quad 0 \quad - \quad 0 \quad + \qquad \text{(πρόσημα της } y'\text{)} \qquad (y'(0) = 0 + 0 - 6 < 0).$$

$$-3 \qquad 2$$

ΒΗΜΑ 3. Έτσι συμπεραίνουμε (θεώρημα 4.1.4) ότι η y έχει τοπικό μέγιστο στο $x = -3$ $(+ -)$ και τοπικό ελάχιστο στο $x = 2$ $(- +)$.

Τέλος, υπολογίζουμε τα τοπικά ακρότατα ως εξής:

$$y_{\max} = \frac{1}{3}(-3)^3 + \frac{1}{2}(-3)^2 - 6(-3) + 8 = \frac{43}{2}$$

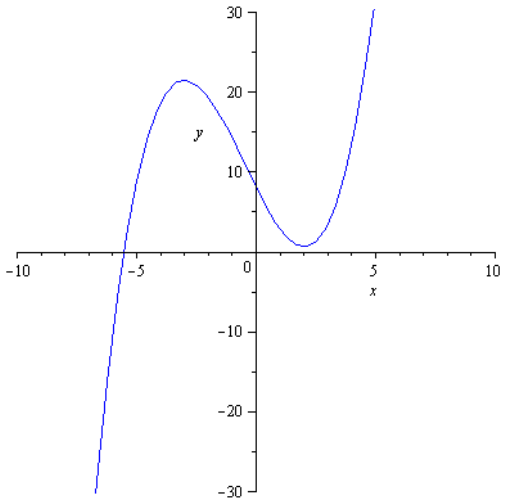
και

$$y_{\min} = \frac{1}{3}(2^3) + \frac{1}{2}(2^2) - 6(2) + 8 = \frac{2}{3}.$$

Έτσι οι συντεταγμένες των τοπικών ακρότατων δίνονται από τα σημεία $(-3, 43/2)$ (μέγιστο) και $(2, 2/3)$ (ελάχιστο).

Άσκηση 4.1.1: (α) Να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης του παραδείγματος 4.1.1 παραπάνω.
(β) Να λυθεί το παραπάνω πρόβλημα με τη χρήση του ελέγχου της δεύτερης παραγώγου.

Λύση:
(α) Η γραφική παράσταση της δοθείσας συνάρτησης δίνεται ως εξής (παρατηρήστε τα τοπικά ακρότατα).



Παράδειγμα 4.1.3: Να δειχθεί ότι η καμπύλη $y = x^3 - 8$ δεν παρουσιάζει τοπικά ακρότατα.

Απόδειξη:
Εφαρμόζουμε τον έλεγχο της πρώτης παραγώγου ως εξής:

Παραγωγίζουμε τη δοθείσα συνάρτηση ως προς x και εξισώνουμε με 0:

$$y' = 3x^2 = 0 \qquad \text{(σημείωση: η } y' \text{ υπάρχει παντού).}$$

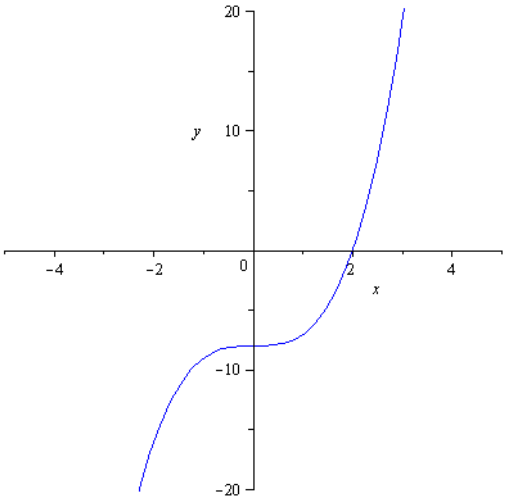
που δίνει κρίσιμο (στάσιμο) σημείο

$$x_0 = 0 \quad \text{(διπλή ρίζα).}$$

Το σύνολο $\boldsymbol{R} = (-\infty, \infty)$ χωρίζεται στα εξής διαστήματα, όπου υποδεικνύονται και τα πρόσημα της y' (άσκηση):

$$+ \quad 0 \quad + \qquad \text{(πρόσημα της } y' \text{)}$$
$$\text{———|———}$$
$$0$$

Έτσι συμπεραίνουμε (θεώρημα 4.1.4) ότι η y δεν έχει τοπικό ακρότατο αφού δεν υπάρχει αλλαγή πρόσημου της y'. (Βλέπε και το γράφημα της συνάρτησης παρακάτω:



)

[Εναλλακτική προσέγγιση:

Εφαρμόζουμε τον έλεγχο της δεύτερης παραγώγου ως εξής:

$$y' = 3x^2 = 0 \qquad \Rightarrow \qquad x_0 = 0 \quad \text{(κρίσιμο-στάσιμο σημείο)}$$

και

$$y'' = 6x \qquad \Rightarrow \qquad y''(x_0) = 6(0) = 0.$$

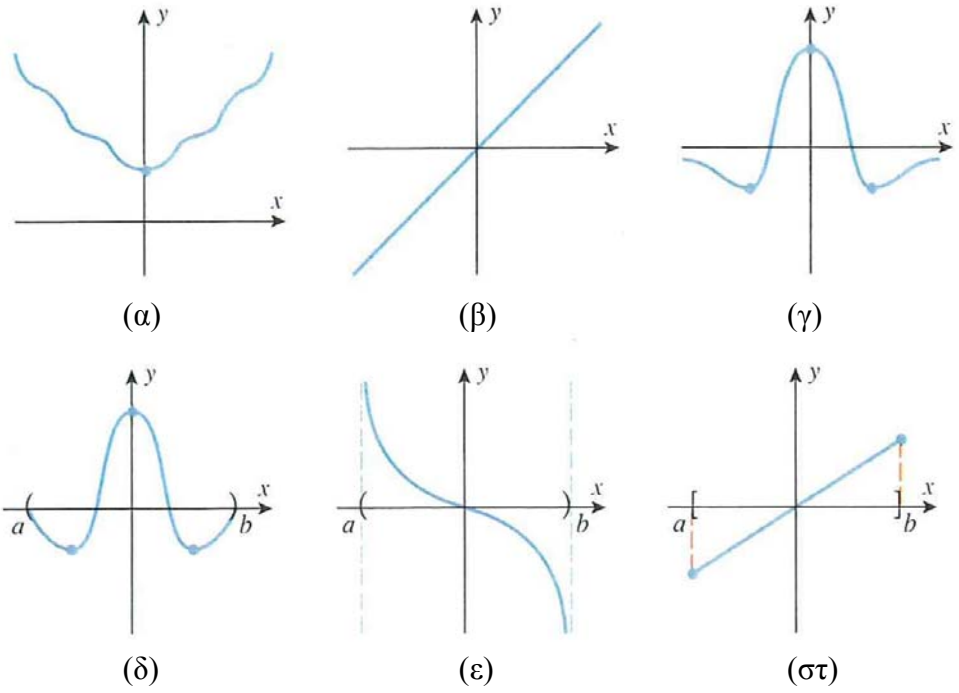
Άρα (θεώρημα 4.1.5) ο έλεγχος αποτυγχάνει να καθορίσει αν η f εμφανίζει οποιοδήποτε τοπικό ακρότατο στο x_0.

Σημείωση: Μπορούμε πάντα να καταφύγουμε στον έλεγχο της πρώτης παραγώγου.]

4.1.2. Απόλυτα ακρότατα

Ορισμοί 4.1.4: (α) Μια συνάρτηση f λέγεται ότι έχει ένα απόλυτο (ή καθολικό) μέγιστο σε ένα διάστημα I στο σημείο x_0 αν η $f(x_0)$ είναι η μεγαλύτερη τιμή της f στο διάστημα I, δηλ. $f(x_0) \geq f(x)\ \forall\ x \in I$.
(β) Μια συνάρτηση f λέγεται ότι έχει ένα απόλυτο (ή καθολικό) ελάχιστο σε ένα διάστημα I στο σημείο x_0 αν η $f(x_0)$ είναι η μικρότερη τιμή της f στο διάστημα I, δηλ. $f(x_0) \leq f(x)\ \forall\ x \in I$.

Σημείωση: Τα απόλυτα μέγιστα και ελάχιστα καλούνται **απόλυτα ακρότατα**.



Σχήμα 4.1.2: Απόλυτα ακρότατα (**Πηγή**: H. Anton, *Calculus a new horizon*).

Παρατήρηση 4.1.2: Όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.1.2 παραπάνω, μια συνάρτηση δεν εμφανίζει πάντοτε τοπικά απόλυτα σε σχέση με το διάστημα που ορίζεται. Στις περιπτώσεις (γ), (δ) οι συναρτήσεις έχουν από ένα απόλυτο μέγιστο και ένα απόλυτο ελάχιστο (για δυο τιμές της x), στην περίπτωση (στ) από ένα απόλυτο μέγιστο και ένα απόλυτο ελάχιστο, στην περίπτωση (α) μόνο ένα απόλυτο ελάχιστο, ενώ στις περιπτώσεις (β), (ε) κανένα απόλυτο ακρότατο.

Τα ακόλουθα θεωρήματα έχουν σχέση με την ύπαρξη και καθορισμό απόλυτων ακροτάτων μιας συνάρτησης.

Θεώρημα 4.1.6: (**Θεώρημα ακρότατης τιμής**) Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα πεπερασμένο κλειστό διάστημα $[a, b]$, τότε έχει τόσο ένα απόλυτο μέγιστο όσο και ένα απόλυτο ελάχιστο στο διάστημα αυτό.

Θεώρημα 4.1.7: Αν μια συνάρτηση f έχει ένα απόλυτο ακρότατο σε ένα ανοικτό διάστημα (a, b), τότε το ακρότατο αυτό συμβαίνει σε ένα κρίσιμο σημείο.

Θεώρημα 4.1.8: Έστω ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής και έχει *ένα και μόνο ένα* τοπικό ακρότατο σε κάποιο διάστημα I, στο σημείο x_0. Τότε,
(α) αν το $f(x_0)$ είναι τοπικό μέγιστο, τότε είναι το απόλυτο μέγιστο της f στο I, ενώ
(β) αν το $f(x_0)$ είναι τοπικό ελάχιστο, τότε είναι το απόλυτο ελάχιστο της f στο I.

Απόδειξη:
Άσκηση.

Παρατήρηση 4.1.3: (**Έλεγχος για απόλυτα ακρότατα σε κλειστό διάστημα:**) Από τα παραπάνω θεωρήματα έπεται ότι αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα πεπερασμένο κλειστό διάστημα $[a, b]$, τότε τα απόλυτα ακρότατα συμβαίνουν είτε (i) στα κρίσιμα σημεία, είτε (ii) στα άκρα του διαστήματος.

Παράδειγμα 4.1.4: Να βρεθούν τα απόλυτα ακρότατα της συνάρτησης $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 3$ στο διάστημα $[0, 5]$.

Λύση:
Πρόκειται για πολυώνυμο που είναι, σαφώς, παραγωγίσιμο επί του δοθέντος διαστήματος. Έτσι εφαρμόζουμε τον έλεγχο για απόλυτα ακρότατα (βλ. παρατήρηση 4.1.3) ως εξής:

(i) Παραγωγίζουμε την f ως προς x και εξισώνουμε με 0, για να πάρουμε

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 0,$$

δηλ. τα κρίσιμα σημεία:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 3 \in [0, 5].$$

Έτσι, έχουμε

$$f(1) = 1^3 - 6(1^2) + 9(1) - 3 = 1, \qquad ...(1)$$

$$f(3) = 3^3 - 6(3^2) + 9(3) - 3 = -3. \qquad ...(2)$$

(ii) Στα άκρα του διαστήματος, έχουμε

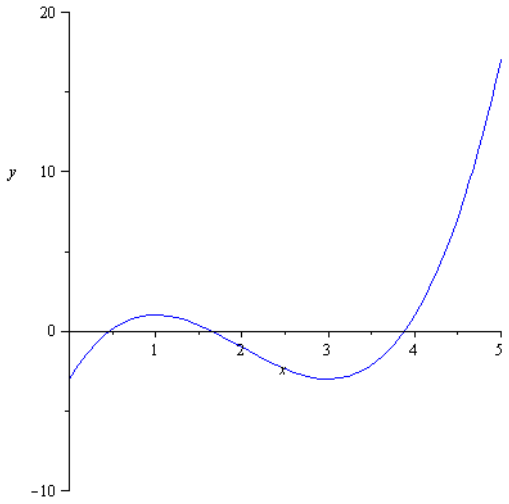
$$f(0) = 0^3 - 6(0^2) + 9(0) - 3 = -3, \qquad ...(3)$$

$$f(5) = 5^3 - 6(5^2) + 9(5) - 3 = 17. \qquad ...(4)$$

Από τις (1)–(4), συμπεραίνουμε ότι, στο δοθέν διάστημα, το απόλυτο μέγιστο f_{max} είναι το 17 (στο $x = 5$), ενώ το απόλυτο ελάχιστο f_{min} είναι το –3 (στα $x = 0$, $x_2 = 3$).

Άσκηση 4.1.2: Να βρεθούν με γραφικό τρόπο τα απόλυτα ακρότατα της συνάρτησης του παραδείγματος 4.1.4 παραπάνω.

Λύση:
Η γραφική παράσταση δίνεται ως εξής:



Παράδειγμα 4.1.5: Να βρεθούν τα απόλυτα ακρότατα της συνάρτησης $f(x) = 6x^{1/3} - \frac{9}{4}x^{4/3} + \frac{3}{7}x^{7/3}$ στο διάστημα [–1, 1].

Λύση:
Πρόκειται για συνάρτηση που είναι, σαφώς, συνεχής στο δοθέν διάστημα. Εφαρμόζουμε τον έλεγχο για απόλυτα ακρότατα (βλ. παρατήρηση 4.1.3) ως εξής:

(i) Παραγωγίζουμε την f ως προς x, για να πάρουμε

$$f'(x) = 2x^{-2/3} - 3x^{1/3} + x^{4/3} = \frac{2 - 3x + x^2}{x^{2/3}},$$

δηλ. τα κρίσιμα σημεία:

$x_1 = 0 \in [-1, 1]$ (σημείο όπου η f δεν παραγωγίζεται),

$x_2 = 1 \in [-1, 1]$ (στάσιμο σημείο),

$x_3 = 3 \notin [-1, 1]$ (στάσιμο σημείο).

Έτσι, έχουμε

$$f(0) = 6(0)^{1/3} - \frac{9}{4}(0)^{4/3} + \frac{3}{7}(0)^{7/3} = 0, \qquad \text{...(1)}$$

$$f(1) = 6(1)^{1/3} - \frac{9}{4}(1)^{4/3} + \frac{3}{7}(1)^{7/3} = \frac{117}{28}. \qquad \text{...(2)}$$

(ii) Στο αριστερό άκρο του διαστήματος, έχουμε

$$f(-1) = 6(-1)^{1/3} - \frac{9}{4}(-1)^{4/3} + \frac{3}{7}(-1)^{7/3} = \frac{93}{28}. \qquad \text{...(3)}$$

Από τις (1)–(3), συμπεραίνουμε ότι, στο δοθέν διάστημα, το απόλυτο μέγιστο $f_{\max}$ είναι το $\frac{117}{28}$ (στο $x_2 = 1$), ενώ το απόλυτο ελάχιστο $f_{\min}$ είναι το 0 (στο $x_1 = 0$).

Παράδειγμα 4.1.6: Να βρεθούν τα απόλυτα ακρότατα, αν υπάρχουν, της κάθε συνάρτησης παρακάτω στο διάστημα που υποδεικνύεται.

(α) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 2$, $(-\infty, \infty)$, (β) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 2$, $(0, \infty)$,

(γ) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$, $(-\infty, \infty)$, (δ) $f(x) = \dfrac{2}{x^2 + 2x}$, $(-2, 0)$.

Λύση:
Σε όλες τις δοθείσες περιπτώσεις έχουμε συνεχείς συναρτήσεις σε ανοικτά διαστήματα, έτσι η προσέγγιση θα είναι διαφορετική από αυτή που ακολουθήθηκε στα προηγούμενα παραδείγματα, όπου είχαμε κλειστά διαστήματα.

(α) Πρόκειται για πολυώνυμο περιττού βαθμού. Παρατηρούμε ότι (βλ. κεφάλαιο 2)

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$$

και

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} x^3 = +\infty.$$

Έτσι, είναι σαφές ότι η f δεν παρουσιάζει κανένα απόλυτο ακρότατο στο δοθέν διάστημα.

(β) Πρόκειται για πολυώνυμο περιττού βαθμού. Παρατηρούμε ότι

$$\lim_{x\to0^+} f(x) = \lim_{x\to0^+} (x^3 - 3x^2 - 9x - 2) = -2 \qquad ...(1)$$

και

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} x^3 = +\infty. \qquad ...(2)$$

Έτσι, ενώ είναι σαφές ότι η f δεν παρουσιάζει απόλυτο μέγιστο στο δοθέν διάστημα, θα μπορούσε να παρουσιάζει κάποιο απόλυτο ελάχιστο, το οποίο να συμβαίνει σε κάποιο κρίσιμο σημείο (βλ. θεώρημα 4.1.7).

Παραγωγίζουμε λοιπόν την f ως προς x και εξισώνουμε με 0, για να πάρουμε

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 0,$$

δηλ. τα κρίσιμα σημεία:

$$x_1 = 3 \in (0, \infty) \qquad \text{και} \qquad x_2 = -1 \notin (0, \infty).$$

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο της δεύτερης παραγώγου, βρίσκουμε

$$f''(x) = 6x - 6 \qquad \text{και} \qquad f''(3) = 12 > 0,$$

που υποδεικνύει ότι στο $x_1 = 3$ έχουμε τοπικό ελάχιστο με

$$f(3) = 3^3 - 3(3)^2 - 9(3) - 2 = -29. \qquad ...(3)$$

Έτσι, αφού στο δοθέν διάστημα υπάρχει ένα και μόνο ένα τοπικό ακρότατο, τότε το ακρότατο αυτό είναι και απόλυτο ακρότατο (βλ. θεώρημα 4.1.8).

Από τις (1)–(3), συμπεραίνουμε ότι, στο δοθέν διάστημα, δεν υπάρχει απόλυτο μέγιστο ενώ το απόλυτο ελάχιστο $f_{\min}$ είναι το –29 (στο $x_1 = 3$).

(γ) Πρόκειται για πολυώνυμο άρτιου βαθμού. Παρατηρούμε ότι (βλ. κεφάλαιο 2)

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} x^4 = +\infty \qquad ...(1)$$

και

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} x^4 = +\infty. \qquad ...(2)$$

Έτσι, ενώ είναι σαφές ότι η f δεν παρουσιάζει απόλυτο μέγιστο στο δοθέν διάστημα, θα μπορούσε να παρουσιάζει κάποιο απόλυτο ελάχιστο, το οποίο να συμβαίνει σε κάποιο κρίσιμο σημείο (βλ. θεώρημα 4.1.7).

Παραγωγίζουμε λοιπόν την f ως προς x και εξισώνουμε με 0, για να πάρουμε

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 0,$$

δηλ. τα κρίσιμα σημεία:

$$x_1 = -1, \qquad x_2 = 0 \qquad \text{και} \qquad x_3 = 1.$$

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο της δεύτερης παραγώγου, βρίσκουμε

$$f''(x) = 12x^2 - 4$$

και

$$f''(-1) = 8 > 0, \qquad f''(0) = -4 < 0, \qquad f''(1) = 8 > 0,$$

που υποδεικνύει ότι στα $x_1 = -1$, $x_3 = 1$ έχουμε τοπικά ελάχιστα με

$$f(-1) = (-1)^4 - 2(-1)^2 + 3 = 2$$

$$f(1) = 1^4 - 2(1^2) + 3 = 2, \qquad ...(3)$$

ενώ στο $x_2 = 0$ έχουμε τοπικό μέγιστο με

$$f(0) = 0^4 - 2(0)^2 + 3 = 3.$$

Από τις (1)–(3), συμπεραίνουμε ότι, στο δοθέν διάστημα, δεν υπάρχει απόλυτο μέγιστο ενώ το απόλυτο ελάχιστο $f_{\min}$ είναι το 2 (στα $x_1 = -1$, $x_3 = 1$).

(δ) Παρατηρούμε ότι

$$\lim_{x\to-2^+} f(x) = \lim_{x\to-2^+} \frac{2}{x(x+2)} = -\infty \qquad ...(1)$$

και

$$\lim_{x\to0^-} f(x) = \lim_{x\to0^-} \frac{2}{x(x+2)} = -\infty. \qquad ...(2)$$

Έτσι, ενώ είναι σαφές ότι η f δεν παρουσιάζει απόλυτο ελάχιστο στο δοθέν διάστημα, θα μπορούσε να παρουσιάζει κάποιο απόλυτο μέγιστο, το οποίο να συμβαίνει σε κάποιο κρίσιμο σημείο (βλ. θεώρημα 4.1.7).

Παραγωγίζουμε λοιπόν την f ως προς x, για να πάρουμε

$$f'(x) = -\frac{4(x+1)}{(x^2+2x)^2} = -\frac{4(x+1)}{x^2(x+2)^2},$$

δηλ. τα κρίσιμα σημεία:

$x_1 = -2 \notin (-2, 0)$ (σημείο όπου η f δεν παραγωγίζεται),

$x_2 = 0 \notin (-2, 0)$ (σημείο όπου η f δεν παραγωγίζεται),

$x_3 = -1 \in (-2, 0)$ (στάσιμο σημείο).

όπου

$$f(-1) = \frac{2}{(-1)^2 - 2} = -1. \qquad ...(3)$$

Έτσι, αφού στο δοθέν διάστημα υπάρχει ένα και μόνο ένα τοπικό ακρότατο, τότε το ακρότατο αυτό είναι και απόλυτο ακρότατο (βλ. θεώρημα 4.1.8).

Από τις (1)–(3), συμπεραίνουμε ότι, στο δοθέν διάστημα, δεν υπάρχει απόλυτο ελάχιστο ενώ το απόλυτο μέγιστο $f_{\max}$ είναι το –2 (στο $x_3 = -1$).

4.1.3. Εφαρμοσμένα προβλήματα της θεωρίας των απόλυτων ακρότατων

Παράδειγμα 4.1.7: Να βρεθούν οι διαστάσεις ορθογωνίου με περίμετρο 200 cm και μέγιστο δυνατό εμβαδόν.

Λύση:
Έστω A το εμβαδόν και x, y οι διαστάσεις του ορθογωνίου. Τότε, έχουμε

$$A = xy, \qquad \ldots(1)$$

όπου

$$2x + 2y = 200 \quad \text{ή} \quad y = 100 - x. \qquad \ldots(2)$$

Αντικαθιστώντας τη (2) στην (1), παίρνουμε

$$A = x(100 - x) = 100x - x^2, \quad \text{όπου} \quad x \in [0, 100] \quad \text{(γιατί;)}.$$

Τότε, το πρόβλημα μας ανάγεται σε πρόβλημα εύρεσης του απόλυτου μέγιστου του A στο διάστημα [0, 100]. Έτσι εφαρμόζουμε τον έλεγχο για απόλυτα ακρότατα (βλ. παρατήρηση 4.1.3) ως εξής:

Παραγωγίζουμε την A ως προς x και εξισώνουμε με 0, για να πάρουμε

$$A' = 100 - 2x = 0,$$

δηλ. το κρίσιμο σημείο

$$x_0 = 50 \in [0, 100].$$

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο της δεύτερης παραγώγου, βρίσκουμε

$$A''(x) = -2 \quad \text{και} \quad A''(50) = -2 < 0,$$

που υποδεικνύει ότι στο $x_0 = 50$ έχουμε τοπικό μέγιστο με

$$A(50) = 50(100 - 50) = 2500.$$

Έτσι, αφού στο δοθέν διάστημα υπάρχει ένα και μόνο ένα τοπικό ακρότατο, τότε το ακρότατο αυτό είναι και απόλυτο ακρότατο (βλ. θεώρημα 4.1.8), δηλ. $A_{\max} = 2500$ cm^2, και οι διαστάσεις του ορθογωνίου είναι $x_0 = 50$ cm και $y_0 = 100 - x_0 = 50$ cm.

Παράδειγμα 4.1.8: Να βρεθεί το σημείο της ευθείας $y = 2x - 1$ που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο (0, 4).

Λύση:
Έστω d η απόσταση ενός σημείου (x, y) της δοθείσας ευθείας από το σημείο (0, 4). Τότε, έχουμε

$$d = \sqrt{(x-0)^2 + (y-4)^2} = \sqrt{x^2 + (2x-1-4)^2}\,, \qquad \text{όπου } x \in \boldsymbol{R} \quad \text{(γιατί;)}$$

ή

$$\begin{aligned} D = d^2 &= x^2 + (2x-5)^2 \\ &= x^2 + 4x^2 - 20x + 25 \\ &= 5x^2 - 20x + 25. \end{aligned}$$

Τότε, το πρόβλημα μας ανάγεται σε πρόβλημα εύρεσης του απόλυτου μέγιστου της D στο διάστημα $(-\infty, \infty)$. Πρόκειται για πολυώνυμο άρτιου βαθμού. Παρατηρούμε ότι (βλ. κεφάλαιο 2)

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} 5x^2 = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} 5x^2 = +\infty. \qquad \ldots(1)$$

Έτσι, ενώ είναι σαφές ότι η D δεν παρουσιάζει απόλυτο μέγιστο στο δοθέν διάστημα, θα μπορούσε να παρουσιάζει κάποιο απόλυτο ελάχιστο, το οποίο να συμβαίνει σε κάποιο κρίσιμο σημείο (βλ. θεώρημα 4.1.7).

Παραγωγίζουμε λοιπόν την D ως προς x και εξισώνουμε με 0, για να πάρουμε

$$D' = 10x - 20 = 0, \qquad \text{δηλ. το κρίσιμο σημείο} \qquad x_0 = 2.$$

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο της δεύτερης παραγώγου, βρίσκουμε

$$D''(x) = 10 \qquad \text{και} \qquad D''(2) = 10 > 0,$$

που υποδεικνύει ότι στο $x_0 = 2$ έχουμε τοπικό ελάχιστο με

$$D(2) = 5(2)^2 - 20(2) + 25 = 5.$$

Έτσι, αφού στο δοθέν διάστημα υπάρχει ένα και μόνο ένα τοπικό ακρότατο, τότε το ακρότατο αυτό είναι και απόλυτο ακρότατο (βλ. θεώρημα 4.1.8), δηλ. $D_{\min} = 5$ ή $d_{\min} = \sqrt{5}$ για το σημείο $(x_0 = 2, y_0 = 2x_0 - 1 = 3)$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4.1.
(1) Να καθορισθεί το διάστημα στο οποίο είναι αύξουσα και το διάστημα στο οποίο είναι φθίνουσα η κάθε συνάρτηση παρακάτω.

(α) $f(x) = x^2 - 4x + 5$, (β) $f(x) = 5 - 12x - 2x^3$, (γ) $f(x) = x^4 - 8x^2 - 16$,

(δ) $f(x) = x^{6/5} - 6x^{1/5}$, (ε) $f(x) = \dfrac{2x}{x+1}$, (στ) $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x+1}$,

(ζ) $f(x) = \ln(x^2 + 4)$, (η) $f(x) = e^{-2(x^2+1)}$, (θ) $f(x) = \sin(x^2)$, $x \in [-\pi, \pi]$.

(2) Να λυθεί η άσκηση (1) γραφικώς με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

(3) Να βρεθούν τα τοπικά ακρότατα, αν υπάρχουν, για την κάθε συνάρτηση παρακάτω, με τη χρήση του ελέγχου της πρώτης παραγώγου.

(α) $y = 3 - 4x - 2x^2$, (β) $y = 4x^3 + 12x + 6$, (γ) $y = x^4 - 2x^2 - 4$,

(δ) $y = x(12 - 2x)^2$, (ε) $y = x^{4/3}(1 - x)^{1/3}$, (στ) $y = \sqrt[3]{x+1}$,

(ζ) $y = \sqrt{x^4 + x^2}$, (η) $y = \dfrac{x+3}{x-3}$, $x \in [-5, 5]$, (θ) $y = \dfrac{x^2}{x^2+1}$,

(ι) $y = \sin 2x$, (ια) $y = |\cos 4x|$,

(ιβ) $y = \cos^2 x$, $x \in (0, 2\pi]$, (ιγ) $y = \dfrac{\sqrt{3}}{2}x - \cos x$, $x \in (-2\pi, 0)$.

(4) Να λυθεί η άσκηση (3) με τη χρήση του ελέγχου της δεύτερης παραγώγου.

(5) Τι μπορεί να ειπωθεί για την ύπαρξη απόλυτων ακρότατων στο διάστημα $(-\infty, \infty)$, για οποιοδήποτε πολυώνυμο;

(6) Να βρεθούν τα απόλυτα ακρότατα της κάθε συνάρτησης παρακάτω στο κλειστό διάστημα που υποδεικνύεται.

(α) $f(x) = 4x - x^2$, $[0, 2]$, (β) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$, $[-3, 3]$,

(γ) $f(x) = (x^2 - 2x)^{2/3}$, $[-2, 3]$, (δ) $f(x) = \dfrac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$, $[-1, 1]$,

(ε) $f(x) = \dfrac{x}{x^2+4}$, $[-2, 4]$, (στ) $f(x) = \dfrac{\ln x}{2x}$, $[1, e]$,

(ζ) $f(x) = \cos x - \sin x$, $[0, \pi]$, (η) $f(x) = \tan x - x$, $[-\pi/4, \pi/4]$.

(7) Να βρεθούν τα απόλυτα ακρότατα, αν υπάρχουν, της κάθε συνάρτησης παρακάτω στο διάστημα που υποδεικνύεται.

(α) $f(x) = 6 - 4x - 4x^2$, $(-\infty, \infty)$, (β) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 4$, $(0, \infty)$,

(γ) $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$, $(-1, 1)$, (δ) $f(x) = \dfrac{2}{4-x^2}$, $(-2, 2)$,

(ε) $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$, $[0, \infty)$, (στ) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$, $[1, \infty)$.

(8) Να βρεθούν τα απόλυτα ακρότατα, αν υπάρχουν, των συναρτήσεων των ασκήσεων (6γ), (6στ), (6ζ), (7β), (7δ) και (7ε) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού

(9) Να γραφεί ο αριθμός 20 ως άθροισμα δυο μη-αρνητικών αριθμών των οποίων το γινόμενο είναι το μεγαλύτερο δυνατό.

(10) Να γραφεί ο αριθμός 12 ως γινόμενο δυο μη-αρνητικών αριθμών των οποίων το άθροισμα είναι το μικρότερο δυνατό.

(11) Να βρεθεί το σημείο της παραβολής $y = x^2$ που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο $(2, 0)$.

(12) Να βρεθεί το σημείο της καμπύλης $y = \dfrac{2}{x^2+4}$ όπου η εφαπτομένη έχει τη μέγιστη δυνατή κλίση.

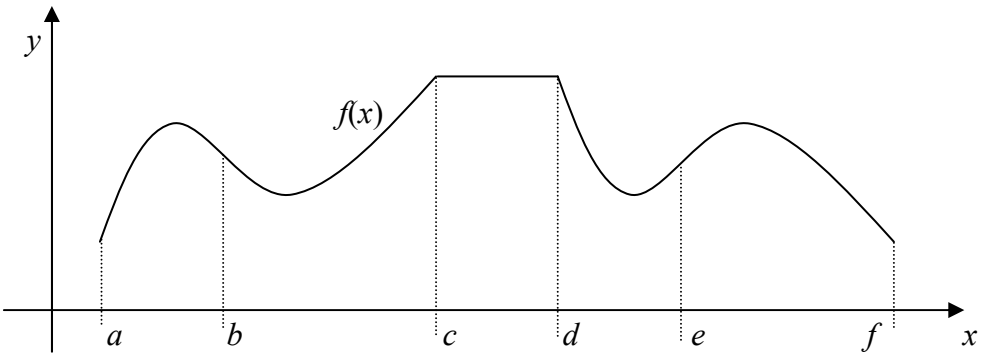
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
(3)(δ) $x_c = 2, 6$; (6, 0) ελάχιστο, (2, 128) μέγιστο.

(ε) $x_c = 0, 4/5, 1$; (0, 0) ελάχιστο, (4/5, $\sqrt[3]{4^4/5^5}$) μέγιστο.

4.2. Σημεία καμπής

Ορισμοί 4.2.1: (**Κατεύθυνση κάμψης** ή **κοιλότητας**) (α) Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη επί ενός διαστήματος I, τότε καλείται **κοίλη προς τα πάνω** αν η f' είναι αύξουσα στο I.
(Ένα τόξο μιας καμπύλης $y = f(x)$ καλείται κοίλο προς τα πάνω αν σε κάθε σημείο της το τόξο βρίσκεται πάνω από την εφαπτομένη στο σημείο.)
(β) Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη επί ενός διαστήματος I, τότε καλείται **κοίλη προς τα κάτω** αν η f' είναι φθίνουσα στο I.
(Ένα τόξο μιας καμπύλης $y = f(x)$ καλείται κοίλο προς τα κάτω αν σε κάθε σημείο της το τόξο βρίσκεται κάτω από την εφαπτομένη στο σημείο.)

Π.χ. Στη γραφική παράσταση παρακάτω (σχήμα 4.2.1), η $f(x)$ είναι κοίλη προς τα κάτω από το $x = a$ ως το $x = b$, και από το $x = e$ ως το $x = f$, κοίλη προς τα πάνω από το $x = b$ ως το $x = c$, και από το $x = d$ ως το $x = e$, και σταθερή από το $x = c$ ως το $x = d$.



Σχήμα 4.2.1.

Θεώρημα 4.2.1: (α) Έστω ότι η συνάρτηση f είναι διπλά παραγωγίσιμη επί ενός ανοικτού διαστήματος I . Τότε,
(α) η f είναι κοίλη προς τα πάνω στο I, αν $f''(x) > 0 \ \forall\, x \in I$, και
(β) η f είναι κοίλη προς τα κάτω στο I, αν $f''(x) < 0 \ \forall\, x \in I$.

Απόδειξη:
Άσκηση.

Ορισμός 4.2.2: Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα I και αν η f αλλάζει κατεύθυνση κοιλότητας σε σημείο x_0 (μέσα στο I), τότε λέγουμε ότι η f έχει σημείο καμπής στο x_0. Το δε σημείο $(x_0, f(x_0))$ καλείται **σημείο καμπής** της f.

Π.χ. Στο σχήμα 4.2.1, η $f(x)$ έχει σημεία καμπής στα $x = b$ και $x = e$.

Παρατήρηση 4.2.1: (**Έλεγχος δεύτερης παραγώγου για σημεία καμπής**) Μια συνεχής, σε ένα ανοικτό διάστημα, συνάρτηση f εμφανίζει σημείο καμπής στο σημείο x_0, αν (i) $f''(x_0) = 0$ ή η $f''(x_0)$ δεν ορίζεται, και (ii) η f'' αλλάζει πρόσημο διά μέσου του x_0.

Παράδειγμα 4.2.1: Να εξετασθεί η συνάρτηση $y = 3x^4 - 10x^3 - 12x^2 + 12x - 7$ για κατευθύνσεις κοιλότητας και σημεία καμπής.

Λύση:
Όπως υπονοείται από το θεώρημα 4.2.1, τον ορισμό 4.2.2 και την παρατήρηση 4.2.1, η όλη διερεύνηση για σημεία καμπής και κατεύθυνση κοιλότητας βασίζεται στην εύρεση της δεύτερης παραγώγου της y.

Βρίσκουμε λοιπόν τη δεύτερη παράγωγο της y ως προς x και την εξισώνουμε με 0, για να πάρουμε:

$$y' = 12x^3 - 30x^2 - 24x + 12$$

και

$$y'' = 36x^2 - 60x - 24 = 0,$$

δηλ. τα πιθανά σημεία καμπής

$$x_1 = -\frac{1}{3} \quad \text{και} \quad x_2 = 2.$$

Έτσι, το σύνολο $\boldsymbol{R} = (-\infty, \infty)$ χωρίζεται στα εξής διαστήματα, όπου υποδεικνύονται και τα πρόσημα (άσκηση) της y'', και άρα οι κατευθύνσεις κοιλότητας της y, ως εξής:

κοίλη προς τα πάνω | κοίλη προς τα κάτω | κοίλη προς τα πάνω

$+ \quad 0 \quad - \quad 0 \quad +$ (πρόσημα της y'')

$-1/3 \qquad 2$

Επομένως, η y είναι κοίλη προς τα πάνω στα διαστήματα $(-\infty, -1/3)$ και $(2, \infty)$, και κοίλη προς τα κάτω στο διάστημα $(-1/3, 2)$.

Είναι σαφές ότι η y αλλάζει κατεύθυνση κοιλότητας τόσο στο σημείο $x_1 = -\frac{1}{3}$ $(+ -)$ όσο και στο σημείο $x_2 = 2$ $(- +)$, και ως εκ τούτου και στα δυο αυτά σημεία υπάρχουν σημεία καμπής της y, όπου

$$y(-\frac{1}{3}) = 3(-\frac{1}{3})^4 - 10(-\frac{1}{3})^3 - 12(-\frac{1}{3})^2 + 12(-\frac{1}{3}) - 7 = -\frac{322}{27}$$

και

$$y(2) = 3(2^4) - 10(2^3) - 12(2^2) + 12(2) - 7 = -63.$$

Άρα, $(-\frac{1}{3}, -\frac{322}{27})$ και $(2, -63)$ αποτελούν τα σημεία καμπής της y.

Παράδειγμα 4.2.2: Να διερευνηθεί η συνάρτηση $y = x^{1/3}(x + 4)$ για κατευθύνσεις κοιλότητας και σημεία καμπής.

Λύση:
Όπως υπονοείται από το θεώρημα 4.2.1, τον ορισμό 4.2.2 και την παρατήρηση 4.2.1, η όλη διερεύνηση για σημεία καμπής και κατεύθυνση κοιλότητας βασίζεται στην εύρεση της δεύτερης παραγώγου της y.

Βρίσκουμε λοιπόν τη δεύτερη παράγωγο της y ως προς x, για να πάρουμε:

$$y' = \frac{1}{3}x^{-2/3}(x + 4) + x^{1/3}$$

και

$$y'' = -\frac{2}{9}x^{-5/3}(x + 4) + \frac{1}{3}x^{-2/3} + \frac{1}{3}x^{-2/3}$$
$$= -\frac{2}{9}x^{-5/3}(x + 4 - 3x) = -\frac{2(4 - 2x)}{9x^{5/3}}$$

δηλ. τα πιθανά σημεία καμπής

$$x_1 = 0 \quad \text{και} \quad x_2 = 2.$$

Έτσι, το σύνολο $\boldsymbol{R} = (-\infty, \infty)$ χωρίζεται στα εξής διαστήματα, όπου υποδεικνύονται και τα πρόσημα (άσκηση) της y'', και άρα οι κατευθύνσεις κοιλότητας της y, ως εξής:

κοίλη προς τα πάνω	κοίλη προς τα κάτω	κοίλη προς τα πάνω	
+ 0	–	0 +	(πρόσημα της y'')
0		2	

Επομένως, η y είναι κοίλη προς τα πάνω στα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $(2, \infty)$, και κοίλη προς τα κάτω στο διάστημα $(0, 2)$.

Είναι σαφές ότι η y αλλάζει κατεύθυνση κοιλότητας τόσο στο σημείο $x_1 = 0$ (+ –) όσο και στο σημείο $x_2 = 2$ (– +), και ως εκ τούτου και στα δυο αυτά σημεία υπάρχουν σημεία καμπής της y, όπου

$$y(0) = 0^{1/3}(0 + 4) = 0,$$

και

$$y(2) = 2^{1/3}(2 + 4) = 2^{1/3}(6) = 6\sqrt[3]{2}\,.$$

Άρα, $(0, 0)$ και $(2, 6\sqrt[3]{2})$ αποτελούν τα σημεία καμπής της y.

Παράδειγμα 4.2.3: Να δειχθεί ότι η συνάρτηση $y = x^2 + 4$ δεν εμφανίζει σημεία καμπής.

Απόδειξη:
Βρίσκουμε τη δεύτερη παράγωγο της y ως προς x, για να πάρουμε:

$$y' = 2x$$

και

$$y'' = 2 > 0 \ \forall\ x,$$

δηλ. δεν μπορεί να υπάρχουν σημεία καμπής αφού η συνάρτηση είναι παντού κοίλη προς τα πάνω (και δεν αλλάζει κατεύθυνση κοιλότητας).

□

Παράδειγμα 4.2.4: Να διερευνηθεί η συνάρτηση $y = -x^2e^x$ για κατευθύνσεις κοιλότητας και σημεία καμπής.

Λύση:
Βρίσκουμε τη δεύτερη παράγωγο της y ως προς x, για να πάρουμε:

$$y' = -x^2e^x - 2xe^x = -(x^2 + 2x)e^x$$

και

$$y'' = -(x^2 + 2x)e^x - (2x + 2)e^x$$

$$= -(x^2 + 4x + 2)e^x$$

δηλ. τα πιθανά σημεία καμπής

$$x_1 = -2 - \sqrt{2} \quad \text{και} \quad x_2 = -2 + \sqrt{2}\ .$$

Έτσι, το σύνολο $\boldsymbol{R} = (-\infty, \infty)$ χωρίζεται στα εξής διαστήματα, όπου υποδεικνύονται και τα πρόσημα (άσκηση) της y'', και άρα οι κατευθύνσεις κοιλότητας της y, ως εξής:

κοίλη προς τα κάτω	κοίλη προς τα πάνω	κοίλη προς τα κάτω	
$-$ 0	$+$	0 $-$	(πρόσημα της y'')
x_1		x_2	

Επομένως, η y είναι κοίλη προς τα κάτω στα διαστήματα $(-\infty, -2 - \sqrt{2}\ )$ και $(-2 + \sqrt{2}\ , \infty)$, και κοίλη προς τα πάνω στο διάστημα $(-2 - \sqrt{2}\ , -2 + \sqrt{2}\ )$.

Είναι σαφές ότι η y αλλάζει κατεύθυνση κοιλότητας τόσο στο σημείο $x_1 = -2 - \sqrt{2}$ $(- +)$ όσο και στο σημείο $x_2 = -2 + \sqrt{2}$ $(+ -)$, και ως εκ τούτου και στα δυο αυτά σημεία υπάρχουν σημεία καμπής της y, όπου

$$y(-2 - \sqrt{2}\ ) = -(-2 - \sqrt{2}\ )^2 e^{-2-\sqrt{2}} = -0.38$$

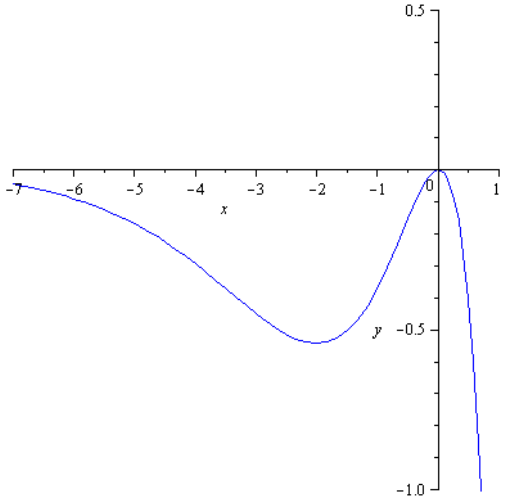
και

$$y(-2 + \sqrt{2}\ ) = -(-2 + \sqrt{2}\ )^2 e^{-2+\sqrt{2}} = -0.19.$$

Άρα, (–3.41, –0.38) και (–0.59, –0.19) αποτελούν τα σημεία καμπής της y.

Άσκηση 4.2.1: Να λυθεί γραφικώς το πρόβλημα του παραδείγματος 4.2.4 παραπάνω.

Λύση:
Η γραφική παράσταση δίνεται ως εξής:



ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4.2.
(1) Να καθορισθεί το διάστημα στο οποίο είναι κοίλη προς τα πάνω και το διάστημα στο οποίο είναι κοίλη προς τα κάτω η κάθε συνάρτηση παρακάτω.

(α) $f(x) = x^2 - 4x + 5$, (β) $f(x) = 5 - 12x - 2x^3$, (γ) $f(x) = x^4 - 8x^2 - 16$,

(δ) $f(x) = x^{6/5} - 6x^{1/5}$, (ε) $f(x) = \dfrac{2x}{x+1}$, (στ) $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x+1}$,

(ζ) $f(x) = \ln(x^2 + 4)$, (η) $f(x) = e^{-2(x^2+1)}$, (θ) $f(x) = \sin(x^2)$, $x \in [-\pi\ ,\ \pi]$.

(2) Να διερευνηθεί η κάθε συνάρτηση παρακάτω για ακρότατα, κατευθύνσεις κοιλότητας και σημεία καμπής.

(α) $f(x) = 3x^4 - 4x^3$, (β) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2+2}$, (γ) $f(x) = x^2 + \dfrac{16x^2}{(8-x)^2}$, $x > 8$,

(δ) $f(x) = \sin 2x$, $x \in [0,\ 2\pi]$, (ε) $f(x) = \tan^{-1}x$, (στ) $f(x) = x^2 \ln x$.

(3) Να λυθεί η άσκηση (2) γραφικώς με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(2) (β) Σημεία καμπής στα $(-\sqrt{2/3}\ ,\ 1/4)$ και $(\sqrt{2/3}\ ,\ 1/4)$.

(γ) Ελάχιστο στο (13.03, 277.17).

4.3. Σύντομη ιστορία των απειροσειρών [1]

4.3.1. Ανάπτυξη των απειροσειρών

The idea of an *infinite series* expansion of a function was first conceived in India by **Madhava** in the 14th century, who also developed the concepts of the *power series*, the *Taylor series*, the *Maclaurin series*, rational approximations of infinite series, and infinite *continued fractions*. He discovered a number of infinite series, including the Taylor series of the trigonometric functions of sine, cosine, tangent and arctangent, the Taylor series approximations of the sine and cosine functions, and the power series of the *radius*, *diameter*, *circumference*, angle θ, π and $\pi/4$. His students and followers in the *Kerala School* further expanded his works with various other series expansions and approximations, until the 16th century.

In the 17th century, **James Gregory** also worked on infinite series and published several Maclaurin series. In 1715, a general method for constructing the Taylor series for all functions for which they exist was provided by **Brook Taylor**. **Leonhard Euler** in the 18th century, developed the theory of *hypergeometric series* and *q-series*.

4.3.2. Κριτήρια σύγκλισης

The study of the *convergence* criteria of a series began with Madhava in the 14th century, who developed *tests of convergence* of infinite series, which his followers further developed at the Kerala School.

In Europe however, the investigation of the validity of infinite series is considered to begin with **Gauss** in the 19th century. Euler had already considered the hypergeometric series

$$1+\frac{\alpha\beta}{1\cdot\gamma}x+\frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{1\cdot 2\cdot\gamma(\gamma+1)}x^2+\ldots,$$

on which Gauss published a memoir in 1812, where were established simpler criteria of convergence, and the questions of remainders and the range of convergence.

Cauchy (1821) insisted on strict tests of convergence; he showed that if two series are convergent their product is not necessarily so, and with him begins the discovery of effective criteria. The terms *convergence* and *divergence* had been introduced long before by **Gregory** (1668). Leonhard Euler and Gauss had given various criteria, and **Colin Maclaurin** had anticipated some of Cauchy's discoveries. Cauchy advanced the theory of power series by his expansion of a complex function in such a form.

Abel (1826) in his memoir on the series

$$1+\frac{m}{1}x+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\ldots$$

corrected certain of Cauchy's conclusions, and gave a completely scientific summation of the series for complex values of m and x. He showed the necessity of considering the subject of continuity in questions of convergence.

Cauchy's methods led to special rather than general criteria, and the same may be said of **Raabe** (1832), who made the first elaborate investigation of the subject, of **De Morgan** (from

1842), whose logarithmic test **DuBois-Reymond** (1873) and **Pringsheim** (1889) have shown to fail within a certain region; of **Bertrand** (1842), **Bonnet** (1843), **Malmsten** (1846, 1847, the latter without integration); **Stokes** (1847), **Paucker** (1852), **Tchebichef** (1852), and **Arndt** (1853).

General criteria began with **Kummer** (1835), and have been studied by **Eisenstein** (1847), **Weierstrass** in his various contributions to the theory of functions, **Dini** (1867), DuBois-Reymond (1873), and many others. Pringsheim's (from 1889) memoirs present the most complete general theory.

The theory of *uniform convergence* was treated by Cauchy (1821), its limitations being pointed out by Abel, but the first to handle it successfully were Stokes and Seidel (1847-48). Cauchy took up the problem again (1853), acknowledging Abel's criticism, and reaching the same conclusions as Stokes. **Thomé** used the doctrine (1866), but there was a great delay in recognizing the importance of distinguishing between *uniform* and *non-uniform* convergence, in spite of the demands of the theory of functions.

Semi-convergent series were studied by **Poisson** (1823), who also gave a general form for the remainder of the Maclaurin formula. However, the most important solution of the problem is due to **Jacobi** (1834), who handled the question of the remainder from a different standpoint and reached a different formula. This expression, along with another one, were also found by Malmsten (1847). **Schlömilch** (1856) also improved Jacobi's remainder and showed the relation between the remainder and Bernoulli's function

$$F(x) = 1^n + 2^n + \ldots + (x-1)^n .$$

Finslly, **Genocchi** (1852) must be mentioned for his contribution to the theory, as well as **Wronski**, whose early "loi supreme" (1815) was hardly recognized until **Cayley** (1873) brought it into prominence.

4.3.3. Σειρές Fourier

Fourier series were being investigated as the result of physical considerations at the same time that Gauss, Abel, and Cauchy were working out the theory of infinite series. Series for the expansion of sines and cosines, of multiple arcs in powers of the sine and cosine of the arc had been treated by **Jakob Bernoulli** (1702) and his brother **Johann Bernoulli** (1701) and even earlier by **Viète**. Euler and **Lagrange** simplified matters, as did **Poinsot**, **Schröter**, **Glaisher**, and **Kummer**.

Fourier (1807) set for himself a different problem: to expand a given function of x in terms of the sines or cosines of multiples of x, a problem which he embodied in his Théorie analytique de la Chaleur (1822). Euler had already given the formulas for determining the coefficients in the series, but Fourier was the first to assert and attempt to prove the general theorem. Poisson (1820-23) handled the problem from a different standpoint. Fourier did not, however, settle the question of convergence of his series, a matter left for Cauchy (1826) to attempt and for Dirichlet (1829) to handle in a thoroughly scientific manner (see *convergence of Fourier series*). Dirichlet's treatment (**Crelle**, 1829), of trigonometric series was the subject of criticism and improvement by **Riemann** (1854), **Heine**, **Lipschitz**, **Schläfli**, and **DuBois-Reymond**. Among other prominent contributors to the theory of trigonometric and Fourier series were Dini, **Hermite**, **Halphen**, **Krause**, **Byerly** and **Appell**.

4.4. Εισαγωγή στις ακολουθίες

Ορισμός 4.4.1: Μια *ακολουθία* είναι μια συνάρτηση από το σύνολο $\boldsymbol{N}$ των φυσικών αριθμών σε ένα σύνολο Α, που συμβολίζεται ως

$(a_0), a_1, a_2, a_3, \ldots$ ή $\{a_n : n \in \boldsymbol{N}\}$ ή (απλώς) $\{a_n\}$.

Π.χ. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$ ή $\{a_n = \frac{1}{n} \text{ για } n > 0\}$

και

$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \ldots$ ή $\{b_n = 2^{-n} \text{ για } n \geq 0\}$.

Ορισμός 4.4.2: Μια **αριθμητική πρόοδος** είναι μια ακολουθία αριθμών, που καλούνται *όροι*, στην οποία κάθε όρος μετά τον πρώτο μπορεί να προκύψει από τον αμέσως προκάτοχό του προσθέτοντας έναν σταθερό αριθμό, που καλείται *κοινή διαφορά*. Η γενική μορφή μιας αριθμητικής προόδου μπορεί να γραφεί ως

$$a, a + d, a + 2d, \ldots, a + (n - 1)d, \ldots, \tag{4.1}$$

όπου a ο πρώτος (*ηγετικός*) όρος (a_1), d η κοινή διαφορά και $a_n = a + (n - 1)d$ ο νιοστός (n^{th}) όρος.

Παρατήρηση 4.4.1: Έστω S_n το άθροισμα των πρώτων n όρων μιας αριθμητικής προόδου της μορφής (4.1). Τότε

$$S_n = \frac{n}{2}(a + a_n) = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d) \qquad \text{(γιατί; - άσκηση)}. \tag{4.2}$$

Παράδειγμα 4.4.1: Δεδομένης μιας αριθμητικής προόδου με a = 1 και d = 1, δηλ.

$1, 2, 3, 4, \ldots,$

τότε

$S_1 = 1,$
$S_2 = 1 + 2 = 3,$
$S_3 = 1 + 2 + 3 = 6,$
:
$S_7 = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d) = \frac{7}{2}(2 + 6) = 28,$
:
$S_{20} = \frac{20}{2}(2 + 19) = 210$ (βλ. εξίσωση 4.2),
:

Ορισμός 4.4.3: Μια **γεωμετρική πρόοδος** είναι μια ακολουθία αριθμών (όρων) στην οποία κάθε όρος μετά τον πρώτο μπορεί να προκύψει από τον προκάτοχό του πολλαπλασιάζοντας με έναν σταθερό αριθμό, που καλείται *λόγος*. Η γενική μορφή μιας γεωμετρικής προόδου μπορεί να γραφεί ως

$$a,\ ar,\ ar^2,\ \ldots,\ ar^{n-1},\ \ldots, \tag{4.3}$$

όπου a ο πρώτος (ηγετικός) όρος, r ο κοινός λόγος και $a_n = ar^{n-1}$ ο νιοστός (n^{th}) όρος.

Παρατηρήσεις 4.4.2: (α) Έστω S_n το άθροισμα των πρώτων n όρων μιας γεωμετρικής προόδου της μορφής (4.3). Τότε

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \qquad \text{(γιατί; - άσκηση)}. \tag{4.4}$$

(β) Αν $|r| < 1$, μπορεί εύκολα να δειχθεί ότι

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{a}{1 - r} \qquad \text{(άσκηση)}, \tag{4.5}$$

το οποίο είναι το άθροισμα των άπειρων όρων μιας γεωμετρικής προόδου.

Παράδειγμα 4.4.2: Δεδομένης μιας γεωμετρικής προόδου με a = 3 και r = 2, δηλ.

$$3,\ 6,\ 12,\ 24,\ \ldots,$$

τότε

$S_1 = 3,$

$S_2 = 3 + 6 = 9,$

$S_3 = 3 + 6 + 12 = 21,$

:

$$S_7 = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{3(2^7 - 1)}{2 - 1} = 381,$$

:

$$S_{20} = \frac{3(2^{20} - 1)}{2 - 1} = 3\ 145\ 725 \qquad \text{(βλ. εξίσωση 4.4)},$$

:

Παράδειγμα 4.4.3: Δεδομένης μιας γεωμετρικής προόδου με a = 3 και r = 0.5, δηλ.

$$3,\ \frac{3}{2},\ \frac{3}{4},\ \frac{3}{8},\ \ldots,$$

τότε

$S_1 = 3,$

$$S_2 = 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2},$$

$$S_3 = 3 + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} = \frac{21}{4},$$

:

$$S = \frac{a}{1 - r} = \frac{3}{1 - 0.5} = 6 \qquad \text{(βλ. εξίσωση 4.5)}.$$

Ορισμός 4.4.4: Μια ακολουθία $\{a_n\}$ καλείται **φραγμένη** αν ∃ αριθμοί P και Q∈***R*** τέτοιοι ώστε $P \le a_n \le Q \ \forall n$.

Π.χ. Η ακολουθία $\{a_n\} = \frac{3}{2}, \frac{5}{4}, \frac{7}{6}, \ldots, \frac{2n+1}{2n}, \ldots$ είναι φραγμένη αφού $\forall n$, $1 \le a_n \le 2$, ενώ η ακολουθία $\{a_n\} = 2, 4, 6, \ldots, 2n, \ldots$ δεν είναι φραγμένη (γιατί;).

Ορισμός 4.4.5: Η ακολουθία $\{a_n\}$ καλείται **συγκλίνουσα** αν και μόνο αν $\lim_{n\to\infty} a_n = a \in \boldsymbol{R}$. Διαφορετικά (αν $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$), η ακολουθία καλείται **αποκλίνουσα**.

Π.χ. Η ακολουθία $\{a_n\} = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \ldots, \frac{1}{2^n}, \ldots$ είναι συγκλίνουσα αφού $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, ενώ η ακολουθία $\{a_n\} = 1, 2, 3, \ldots, n, \ldots$ είναι αποκλίνουσα αφού $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$.

Παρατηρήσεις 4.4.3: (α) Επειδή $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$, έπεται ότι η ακολουθία $\{\alpha_n = \frac{1}{n}\}$ είναι συγκλίνουσα.

(β) (Πόρισμα 4.4.1:) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία είναι φραγμένη και έχει μοναδικό όριο.

Απόδειξη:
Άσκηση

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4.4.
(1) Δεδομένης μιας αριθμητικής προόδου με a = 0 και d = 2, να βρεθούν τα ακόλουθα αθροίσματα.
(α) S_5, (β) S_{10}, (γ) S_{100}.

(2) Δεδομένης μιας γεωμετρικής προόδου με a = 1 και r = 1.5, να βρεθούν τα ακόλουθα αθροίσματα.
(α) S_5, (β) S_{10}, (γ) S_{20}.

(3) Δεδομένης μιας γεωμετρικής προόδου με a = 2 και r = 0.2, να βρεθούν τα ακόλουθα αθροίσματα.
(α) S_5, (β) S_{10}, (γ) S_{100}.

4.5. Απειροσειρές

Ορισμός 4.5.1: Το άθροισμα

$$\sum a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n + \ldots$$

μιας άπειρης ακολουθίας $\{a_n\}$ καλείται **απειροσειρά**. Σε κάθε σειρά υπάρχει συνδεδεμένη μια ακολουθία μερικών αθροισμάτων, $S_1, S_2, \ldots, S_n, \ldots$, τέτοιων ώστε

$$S_1 = a_1,$$

$$S_2 = a_1 + a_2,$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3,$$

$$\vdots$$

$$S_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n,$$

$$\vdots$$

$$S_\infty = \sum a_n.$$

Ορισμός 4.5.2: Αν $\lim_{n\to\infty} S_n = S \in \boldsymbol{R}$, τότε η σειρά $\sum a_n$ λέγεται ότι **συγκλίνει** (*συγκλίνουσα σειρά*) και S αντιπροσωπεύει το άθροισμά της. Αν το $\lim_{n\to\infty} S_n$ δεν υπάρχει, τότε η σειρά λέγεται ότι **αποκλίνει** (*αποκλίνουσα σειρά*).

Π.χ. Η σειρά $\sum_{r=0}^{\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^r$ $(= 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \ldots)$ είναι συγκλίνουσα, αφού

$$S_n = \frac{1-(1/3)^n}{1-(1/3)} \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{3}{2} \qquad \text{(γιατί;)},$$

ενώ η σειρά $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n$ είναι αποκλίνουσα, αφού η ακολουθία των μερικών αθροισμάτων είναι 1, 0, 1, 0, 1, …, και καλείται **ταλαντευόμενη σειρά**.

4.5.1. Ιδιότητες σειρών

Στη βάση των ιδιοτήτων των ορίων, προκύπτουν οι ακόλουθες ιδιότητες για τις σειρές.

(S1) Αν κάποιοι ή όλοι από τους πρώτους n όρους μιας συγκλίνουσας (αποκλίνουσας) σειράς τροποποιούνται, η σειρά παραμένει συγκλίνουσα (αποκλίνουσα).

(S2) Αν a_n είναι ο γενικός όρος μιας συγκλίνουσας σειράς, τότε $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

(S3) Το άθροισμα μιας συγκλίνουσας σειράς είναι μοναδικό.

Απόδειξη:
Άσκηση.

Παράδειγμα 4.5.1: Να καθορισθεί αν η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ είναι συγκλίνουσα.

Λύση:
Έχουμε,

$$a_n = \frac{1}{n} \quad \text{και} \quad \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Έτσι, σύμφωνα με την ιδιότητα (S2), η σειρά *μπορεί* να είναι συγκλίνουσα. Όμως παρατηρούμε ότι

$$S_1 = 1, \quad S_2 = 1.5, \quad \ldots, \quad S_4 > 2, \quad \ldots, \quad S_8 > 2.5, \quad \ldots, \quad S_{16} > 3, \quad \ldots \qquad \text{(γιατί;)}.$$

Επομένως η ακολουθία των μερικών αθροισμάτων S_n είναι μια αύξουσα μη-φραγμένη ακολουθία. Άρα, η δοθείσα σειρά είναι αποκλίνουσα.

Παρατήρηση 4.5.1: Η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ καλείται **αρμονική σειρά** και χρησιμοποιείται ως μια σειρά *αναφοράς* (σε περιπτώσεις σύγκρισης).

4.5.2. Κριτήρια σύγκλισης

Το ερώτημα αν μια σειρά είναι συγκλίνουσα ή όχι είναι πολύ σημαντικό γιατί μια θετική απάντηση θα επιτρέψει την εφαρμογή των συνήθων πράξεων με σειρές. Υπάρχουν διάφοροι έλεγχοι προς την κατεύθυνση αυτή και δίνονται παρακάτω.

I. Ολοκληρωτικό κριτήριο

Έστω $a_n > 0$ ο γενικός όρος μιας σειράς και έστω $a_{n+1} < a_n \ \forall\ n > N$, όπου N κάποιος θετικός ακέραιος. Τότε η σειρά $\sum a_n$ είναι συγκλίνουσα ή όχι αν το ολοκλήρωμα $\int_N^{\infty} f(x)dx$ υπάρχει ή όχι, όπου $f(n) = a_n$.

Παράδειγμα 4.5.2: Να καθορισθεί αν η σειρά $1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \ldots$ $(s > 0)$ συγκλίνει.

Λύση:
Είναι ξεκάθαρο ότι ο γενικός όρος της δοθείσας σειράς είναι $f(n) = a_n = \frac{1}{n^s}$. Εφαρμόζοντας το ολοκληρωτικό κριτήριο για $N = 1$, παίρνουμε

$$S_n = \int_1^n \frac{1}{x^s}dx = \begin{cases} \dfrac{n^{1-s}-1}{1-s}, & (s \neq 1) \\ \ln n & (s = 1) \end{cases} \qquad \text{και} \qquad \lim_{n\to\infty} S_n = \begin{cases} \dfrac{-1}{1-s}, & (s > 1) \\ \infty & (s \leq 1). \end{cases}$$

Άρα η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ συγκλίνει για $s > 1$ και αποκλίνει για $s \leq 1$.

Παρατηρήσεις 4.5.2: (α) Για $s > 1$ η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}$ χρησιμοποιείται ως σειρά αναφοράς (σε περιπτώσεις σύγκρισης).

(β) Για $s = 1$ η σειρά ανάγεται στην αρμονική σειρά.

II. Κριτήριο της σύγκρισης

Έστω $a_n > 0$ ο γενικός όρος μιας σειράς και έστω b_n ο γενικός όρος μιας συγκλίνουσας (αποκλίνουσας) σειράς. Τότε, αν υπάρχει $N > 1$ τέτοιος ώστε $a_n < b_n$ $(a_n > b_n)$ $\forall$ $n > N$, η σειρά $\sum a_n$ είναι συγκλίνουσα (αποκλίνουσα).

Παράδειγμα 4.5.3: Να ελεγχθεί αν η σειρά $2 + \frac{3}{2^3} + \frac{4}{3^3} + \ldots$ συγκλίνει.

Λύση:

Είναι ξεκάθαρο ότι ο γενικός όρος της δοθείσας σειράς είναι $a_n = \frac{n+1}{n^3}$.

Έχουμε

$$\frac{n+1}{n^3} \le \frac{2n}{n^3} = \frac{2}{n^2} \quad (\text{για } n \ge 1).$$

Όμως η σειρά $2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ είναι συγκλίνουσα (βλ. παράδειγμα 4.5.2).

Άρα η δοθείσα σειρά είναι επίσης συγκλίνουσα, σύμφωνα με το κριτήριο της σύκρισης.

III. Κριτήριο του λόγου

Έστω $a_n > 0$ ο γενικός όρος μιας σειράς και έστω $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda$. Τότε,

(i) η σειρά $\sum a_n$ συγκλίνει αν $\lambda < 1$,

(ii) η σειρά $\sum a_n$ αποκλίνει αν $\lambda > 1$,

(iii) το κριτήριο αποτυγχάνει να δώσει απάντηση αν $\lambda = 1$.

Παράδειγμα 4.5.4: Να ελεγχθεί αν η σειρά $2(3) + \frac{3(4)}{2!} + \frac{4(5)}{3!} + \ldots$ συγκλίνει.

Λύση:

Είναι ξεκάθαρο ότι ο γενικός όρος της δοθείσας σειράς είναι $a_n = \frac{(n+1)(n+2)}{n!}$.

Εφαρμόζοντας το κριτήριο του λόγου, παίρνουμε

$$\lambda = \lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{(n+2)(n+3)}{(n+1)!}}{\dfrac{(n+1)(n+2)}{n!}} = \lim_{n\to\infty}\frac{n+3}{(n+1)^2} = 0 < 1.$$

Άρα η δοθείσα σειρά είναι συγκλίνουσα.

Παρατηρήσεις 4.5.3: (α) Η **σειρά με αρνητικούς όρους** μπορεί να αντιμετωπισθεί ως η αντίθετη μιας σειράς με θετικούς όρους και τα παραπάνω κριτήρια σύγκλισης μπορούν πάλι να εφαρμοσθούν.

(β) Μια **εναλλάσσουσα σειρά** έχει τη μορφή

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \ldots \quad (a_n > 0) \qquad \text{(βλ. ταλαντευόμενη σειρά).}$$

Μια εναλλάσσουσα σειρά είναι **απολύτως** συγκλίνουσα αν η αντίστοιχη σειρά με θετικούς όρου είναι συγκλίνουσα. Για τον έλεγχο μιας σειράς για απόλυτη σύγκλιση μπορούν να εφαρμοσθούν τα παραπάνω κριτήρια σύγκλισης.

IV. Κριτήριο της εναλλάσσουσας σειράς

Μια εναλλάσσουσα σειρά $a_1 - a_2 + a_3 - \ldots$, όπου $a_n > 0$, συγκλίνει αν

(i) $a_{n+1} < a_n$, για $n > N > 0$, όπου N κάποιος θετικός ακέραιος, και (ii) $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Απόδειξη:
Ας θεωρήσουμε τα μερικά αθροίσματα της μορφής S_{2n}. Τότε,

$$S_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \ldots + (a_{2n-1} - a_{2n})$$

Τώρα, από την υπόθεση (i), έχουμε

$$a_{n+1} - a_n < 0 \qquad \text{ή} \qquad a_n - a_{n+1} > 0 \quad \text{για} \quad n > N.$$

Άρα τα S_{2n} μπορούν να θεωρηθούν ως τα αθροίσματα των n θετικών όρων $(a_{2r-1} - a_{2r})$, $r = 1, 2, \ldots, n$.

Όμως η $\{S_{2n}\}$ είναι μια φραγμένη ακολουθία, αφού

$$S_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \ldots - a_{2n} < a_1.$$

Επομένως, η ακολουθία $\{S_{2n}\}$ είναι αύξουσα και φραγμένη, και άρα συγκλίνουσα (βλ. ιδιότητα S3).

□

Παράδειγμα 4.5.5: Να ελεγχθεί αν η σειρά $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{1}{n+1}$ $(= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots)$ συγκλίνει.

Λύση:

Παρατηρούμε ότι η αντίστοιχη σειρά με θετικούς όρους είναι η αρμονική σειρά $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ η οποία είναι αποκλίνουσα (βλ. παράδειγμα 4.5.1).

Έχουμε,

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} < 0 \qquad (\forall\, n > 0)$$

και

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Άρα, σύμφωνα με το κριτήριο της εναλλάσσουσας σειράς, η δοθείσα σειρά είναι συγκλίνουσα.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4.5.

(1) Να ελεγχθεί αν η κάθε σειρά παρακάτω είναι συγκλίνουσα, με τη χρήση ενός κατάλληλου κριτηρίου σύγκλισης.

(α) $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{\sqrt{n-1}}{n+1}$, (β) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{\sqrt{n+3}}$, (γ) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$,

(δ) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n}{n^4}$, (ε) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n^2}{2^n(n-1)}$, (στ) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n}{3^n}$.

Σημείωση: Δοκιμάστε τα ολοκληρωτικό κριτήριο για τη (γ), το κριτήριο της σύγκρισης για τις (α), (β), (δ) και το κριτήριο του λόγου για τις (ε), (στ).

(2) Να ελεγχθεί αν η κάθε εναλλάσσουσα σειρά παρακάτω είναι συγκλίνουσα.

(α) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{n-2}{n(n+1)}$, (β) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{n+2}{n(2n-1)}$.

4.6. Δυναμοσειρές

Ορισμός 4.6.1: Μια απειροσειρά της μορφής

$$\sum c_i x^i = \sum_{i=0}^{\infty} c_i x^i = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \ldots + c_n x^n + \ldots,$$

όπου c_i (i = 0, 1, …) πραγματικοί σταθεροί, καλείται *δυναμοσειρά* (P.S.) ως προς x. Κατ' ανάλογο τρόπο η σειρά $\sum c_i (x-a)^i$ καλείται *δυναμοσειρά* ως προς $x - a$, για σταθερό $a \in \boldsymbol{R}$.

4.6.1. Κριτήριο του λόγου για απόλυτη σύγκλιση

Έστω $a_n > 0$ ο γενικός όρος μιας σειράς και έστω $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lambda$. Τότε,

(i) η σειρά $\sum a_n$ είναι απολύτως συγκλίνουσα αν $\lambda < 1$,

(ii) η σειρά $\sum a_n$ είναι αποκλίνουσα αν $\lambda > 1$,

(iii) το κριτήριο αποτυγχάνει να δώσει απάντηση αν $\lambda = 1$.

Παρατήρηση 4.6.1: Αν η δυναμοσειρά ως προς x συγκλίνει για μια συγκεκριμένη τιμής $x = x_1$, τότε η σειρά συγκλίνει για όλες τις τιμές της x τέτοιες ώστε $|x| < |x_1|$.

4.6.2. Διάστημα σύγκλισης

Ορισμός 4.6.2: Η **ακτίνα σύγκλισης** $r > 0$ μιας δυναμοσειράς ως προς x είναι ένας αριθμός τέτοιος ώστε η σειρά να συγκλίνει για $|x| < r$ και να αποκλίνει για $|x| > r$.

Ορισμός 4.6.3: Το σύνολο των τιμών της x για τις οποίες μια δυναμοσειρά συγκλίνει καλείται το *διάστημα σύγκλισης* της δυναμοσειράς.

Παρατηρήσεις 4.6.2: (α) Το διάστημα σύγκλισης μπορεί να βρεθεί διά μέσω του κριτηρίου του λόγου για απόλυτη σύγκλιση.

(β) Αντίστοιχα αποτελέσματα ισχύουν και για P.S. ως προς $x - a$.

Παράδειγμα 4.6.1: Να βρεθεί το διάστημα σύγκλιση της σειράς

$$\frac{1}{2x}+\frac{2}{4x^2}+\frac{3}{8x^3}+\ldots+\frac{n}{(2x)^n}+\ldots .$$

Λύση:
Παρατηρούμε ότι η δοθείσα σειρά είναι μια δυναμοσειρά ως προς x^{-1}:

$$\sum\frac{n}{2^n}(x^{-1})^n .$$

Εφαρμόζοντας το κριτηρίο του λόγου για απόλυτη σύγκλιση, παίρνουμε

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{\left|\frac{n+1}{2^{n+1}x^{n+1}}\right|}{\left|\frac{n}{2^n x^n}\right|} = \left|\frac{(n+1)2^n x^n}{n2^{n+1}x^{n+1}}\right| = \left|\frac{n+1}{n}\frac{1}{2x}\right| .$$

Άρα,

$$\lambda = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{n}\frac{1}{2x}\right| = \left|\frac{1}{2x}\right|\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{n}\right|$$

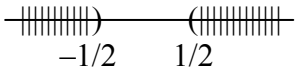
$$= \left|\frac{1}{2x}\right|\lim_{n\to\infty}\left|1+\frac{1}{n}\right| = \left|\frac{1}{2x}\right|.$$

Επομένως, για να υπάρχει σύγκλιση, έχουμε

$$\lambda = \frac{1}{|2x|} < 1$$

ή

$$|2x| > 1 \;\Rightarrow\; |x| > \frac{1}{2}, \quad \text{ή} \quad \{x < -\frac{1}{2} \quad \text{και} \quad x > \frac{1}{2}\} \quad (\underline{\text{διάστημα σύγκλισης}}).$$

[ (γραφικώς)]

<u>Παράδειγμα 4.6.2</u>: Να βρεθεί το διάστημα (και η ακτίνα) σύγκλιση της σειράς

$$x+1+\frac{(x+1)^2}{\sqrt{2}}+\frac{(x+1)^3}{\sqrt{3}}+\ldots\ .$$

Λύση:
Παρατηρούμε ότι η δοθείσα σειρά είναι μια δυναμοσειρά ως προς $x+1$:

$$\sum\frac{1}{\sqrt{n}}(x+1)^n.$$

Εφαρμόζοντας το κριτήριο του λόγου για απόλυτη σύγκλιση, παίρνουμε

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{\left|\frac{(x+1)^{n+1}}{\sqrt{n+1}}\right|}{\left|\frac{(x+1)^n}{\sqrt{n}}\right|} = \left|\frac{\sqrt{n}(x+1)^{n+1}}{\sqrt{n+1}(x+1)^n}\right| = \left|\sqrt{\frac{n}{n+1}}(x+1)\right|\ .$$

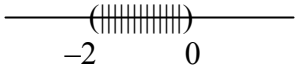
Άρα,

$$\lambda = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\sqrt{\frac{n}{n+1}}(x+1)\right| = |x+1|\lim_{n\to\infty}\left|\sqrt{\frac{n}{n+1}}\right|$$

$$= |x+1|\lim_{n\to\infty}\left|\sqrt{1-\frac{1}{n+1}}\right| = |x+1|.$$

Επομένως, για να υπάρχει σύγκλιση, έχουμε

$|x+1| < 1$ ή $\{-2 < x < 0\}$ (<u>διάστημα σύγκλισης</u>).

[ (γραφικώς)]

Σημείωση: Για $x = -2$, η δοθείσα σειρά συγκλίνει αφού είναι μια εναλλάσσουσα αρμονική σειρά (βλ. Παρατήρηση 4.5.3β), ενώ για $x = 0$, η σειρά αποκλίνει (γιατί;).

4.6.3. Ιδιότητες δυναμοσειρών

Οι ακόλουθες ιδιότητες για δυναμοσειρές ισχύουν μόνο μέσα στο διάστημα σύγκλισης για την ακτίνα σύγκλισης r.

(P1) Μια δυναμοσειρά αντιπροσωπεύει μια μοναδική συνεχή συνάρτηση $f(x)$ για $x \in (-r, r)$.

(P2) Αν $f(x) = \sum c_i x^i$ και $(a, b) \subseteq (-r, r)$, τότε

(α) $\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{\infty} \int_a^b c_i x^i dx,$

(β) $\frac{d}{dx} f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{d}{dx}(c_i x^i).$

Απόδειξη:
Άσκηση.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4.6.
(1) Να βρεθεί το διάστημα σύγκλισης για την κάθε δυναμοσειρά παρακάτω.

(α) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-2)^n}{2^{3n} n}$, (β) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-4)^n}{n^3}$,

(γ) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n-2)!}$, (δ) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{3^n (n+1)}$.

4.7. Σειρές Taylor

Από την ιδιότητα (P1) των δυναμοσειρών, υποθέτοντας ότι μια δεδομένη συνάρτηση $f(x)$ μπορεί να παρασταθεί από μια δυναμοσειρά ως προς $x - a$ (σταθερά a), τότε (θεώρημα 4.7.1:) η P.S. είναι απαραιτήτως της μορφής της λεγόμενης σειράς Taylor (T.S.):

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n, \tag{4.6}$$

Απόδειξη:
Έστω (βλ. ιδιότητα P1 παραπάνω).

$$f(x) = \sum c_i (x-a)^i = \sum_{i=0}^{\infty} c_i x^i = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \ldots + c_n(x-a)^n + \ldots .$$

Θέτουμε $x = a$, και παίρνουμε

$$c_0 = f(a).$$

Παραγωγίζουμε και τα δυο μέλη της εξίσωσης (υποθέτοντας σύγκλιση) και θέτουμε $x = a$ για να πάρουμε

$$c_1 = f'(a).$$

Συνεχίζουμε να παραγωγίζουμε ξανά και ξανά (n φορές) για να πάρουμε

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}.$$

□

Παρατηρήσεις 4.7.1: (α) Αφού έχει γίνει υπόθεση για σύγκλιση, το παραγόμενο ανάπτυγμα ορίζεται μόνο μέσα στο διάστημα σύγκλισης.

(β) Όταν $a = 0$, η σειρά Taylor (4.6) γίνεται η καλούμενη σειρά Maclaurin:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n. \qquad (4.7)$$

Παράδειγμα 4.7.1: Να βρεθεί η σειρά Taylor της συνάρτησης $f(x) = e^x$ σε δυνάμεις της x.

Λύση:
Από τον τύπο (4.7) για τη σειρά Maclaurin, έχουμε

$$e^x = f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \ldots,$$

όπου

$$\begin{aligned}
&f(x) = e^x \quad &&\Rightarrow \quad f(0) = e^0 = 1,\\
&f'(x) = e^x \quad &&\Rightarrow \quad f'(0) = e^0 = 1,\\
&f''(x) = e^x \quad &&\Rightarrow \quad f''(0) = e^0 = 1,\\
&\vdots\\
&f^{(n)}(x) = e^x \quad &&\Rightarrow \quad f^{(n)}(0) = e^0 = 1,\\
&\vdots
\end{aligned}$$

Έτσι, το ανάπτυγμα της σειράς Maclaurin της e^x δίνεται ως εξής:

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n.$$

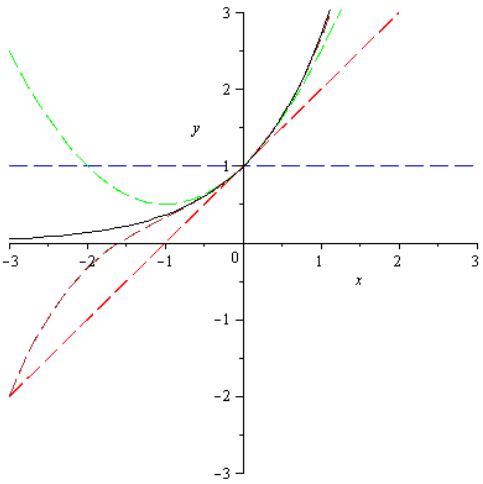
Για να ελέγξουμε τη σύγκλιση της σειράς Maclaurin παραπάνω, χρησιμοποιούμε το κριτήριο του λόγου, για να πάρουμε

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{x^n}{n!}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n!\,x^{n+1}}{(n+1)!\,x^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|x\frac{1}{n+1}\right| = |x|\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{n+1}\right| = 0 < 1 \quad \forall\, x.$$

Άρα, η σειρά συγκλίνει $\forall\, x$, δηλ. διάστημα σύγκλισης $= (-\infty, \infty)$.

Άσκηση 4.7.1: Να σχεδιασθούν οι γραφικές παραστάσεις της συνάρτησης $f(x) = e^x$ και των πολυωνυμικών προσεγγίσεων (βλ. μερικά αθροίσματα) S_1, S_2, S_3, S_4 της αποκομμένης σειράς $\sum_{n=0}^{N} \frac{x^n}{n!}$.

Λύση:
Η γραφική παράσταση δίνεται ως εξής:



Παράδειγμα 4.7.2: Να βρεθεί η σειρά Taylor της συνάρτησης $f(x) = \sin x$ σε δυνάμεις της x.

Λύση:
Από τον τύπο (4.7) για τη σειρά Maclaurin, έχουμε

$$\sin x = f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \ldots,$$

όπου

$$\begin{aligned}
&f(x) = \sin x && \Rightarrow \quad f(0) = \sin 0 = 0,\\
&f'(x) = \cos x && \Rightarrow \quad f'(0) = \cos 0 = 1,\\
&f''(x) = -\sin x && \Rightarrow \quad f''(0) = -\sin 0 = 0,\\
&f^{(3)}(x) = -\cos x && \Rightarrow \quad f^{(3)}(0) = -\cos 0 = -1,\\
&\vdots\\
&f^{(n)}(x) = \sin x \quad (n = 0, 4, 8, \ldots) && \Rightarrow \quad f^{(n)}(0) = \sin 0 = 0,\\
&\qquad = \cos x \quad (n = 1, 5, 9, \ldots) && \qquad\quad = \cos 0 = 1,\\
&\qquad = -\sin x \quad (n = 2, 6, 10, \ldots) && \qquad\quad = -\sin 0 = 0,\\
&\qquad = -\cos x \quad (n = 3, 7, 11, \ldots) && \qquad\quad = -\cos 0 = -1,\\
&\vdots
\end{aligned}$$

Έτσι, το ανάπτυγμα της σειράς Maclaurin της $\sin x$ δίνεται ως εξής:

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \ldots \pm \frac{1}{k!}x^k + \ldots. = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{1}{(2n+1)!}x^{2n+1}.$$

$$\uparrow$$

$$(+ \text{ για } k = 1, 5, 9, \ldots \quad \text{και} \quad - \text{ για } k = 3, 7, 11, \ldots)$$

Άσκηση 4.7.2: Να βρεθεί το διάστημα σύγκλισης της σειράς του παραδείγματος 4.7.2.

Παράδειγμα 4.7.3: Να βρεθεί η σειρά Taylor της συνάρτησης $f(x) = \ln(1 + x)$ σε δυνάμεις της x.

Λύση:
Από τον τύπο (4.7) για τη σειρά Maclaurin, έχουμε

$$\ln(1+x) = f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \ldots,$$

όπου

$$\begin{aligned}
&f(x) = \ln(1+x) && \Rightarrow \quad f(0) = \ln 1 = 0,\\
&f'(x) = \frac{1}{1+x} && \Rightarrow \quad f'(0) = \frac{1}{1} = 1,\\
&f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} && \Rightarrow \quad f''(0) = -\frac{1}{1} = -1,\\
&f^{(3)}(x) = \frac{2}{(1+x)^3} && \Rightarrow \quad f^{(3)}(0) = \frac{2}{1} = 2\ (=2!),\\
&f^{(4)}(x) = -\frac{6}{(1+x)^4} && \Rightarrow \quad f^{(4)}(0) = -\frac{6}{1} = -6\ (=-3!),\\
&\vdots\\
&f^{(n)}(x) = \pm\frac{(n-1)!}{(1+x)^n} && \Rightarrow \quad f^{(n)}(0) = \pm\,(n-1)! = (-1)^{n-1}(n-1)!,\\
&\qquad\uparrow\\
&\qquad(+ \text{ για } n = 1, 3, 5, \ldots \quad \text{και} \quad - \text{ για } n = 2, 4, 6, \ldots)\\
&\vdots
\end{aligned}$$

Έτσι, το ανάπτυγμα της σειράς Maclaurin της $\ln(1 + x)$ δίνεται ως εξής:

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{2!}{3!}x^3 - \frac{3!}{4!}x^4 + \frac{4!}{5!}x^5 - \ldots = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{n!}x^n.$$

Για να ελέγξουμε τη σύγκλιση της σειράς Maclaurin παραπάνω, χρησιμοποιούμε το κριτήριο του λόγου, για να πάρουμε

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\dfrac{n!x^{n+1}}{(n+1)!}}{\dfrac{(n-1)!x^n}{n!}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\dfrac{x^{n+1}}{n+1}}{\dfrac{x^n}{n}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|x\frac{n}{n+1}\right| = |x|\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{n+1}\right| = |x|,$$

ή διάστημα σύγκλισης: $|x| < 1$, ή $-1 < x < 1$.

Παράδειγμα 4.7.4: Να βρεθεί η σειρά Taylor της συνάρτησης e^x σε δυνάμεις της $x - 2$.

Λύση:
Από τον τύπο (4.6) για τη σειρά Taylor, έχουμε

$$e^x = f(x) = f(2) + \frac{f'(2)}{1!}(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \ldots,$$

όπου

$$
\begin{aligned}
f(x) = e^x \quad &\Rightarrow \quad f(2) = e^2, \\
f'(x) = e^x \quad &\Rightarrow \quad f'(2) = e^2, \\
f''(x) = e^x \quad &\Rightarrow \quad f''(2) = e^2, \\
&\vdots \\
f^{(n)}(x) = e^x \quad &\Rightarrow \quad f^{(n)}(2) = e^2, \\
&\vdots
\end{aligned}
$$

Έτσι, το ανάπτυγμα της σειράς Taylor της e^x γύρω από το $x = 2$ δίνεται ως εξής:

$$e^x = e^2(1 + (x-2) + \frac{1}{2!}(x-2)^2 + \frac{1}{3!}(x-2)^3 + \ldots + \frac{1}{n!}(x-2)^n + \ldots) = e^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}(x-2)^n.$$

Για να ελέγξουμε τη σύγκλιση της σειράς Taylor παραπάνω, χρησιμοποιούμε το κριτήριο του λόγου, για να πάρουμε

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(x-2)^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{(x-2)^n}{n!}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n!(x-2)^{n+1}}{(n+1)!(x-2)^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|(x-2)\frac{1}{n+1}\right| = |x-2| \lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{n+1}\right| = 0 < 1 \ \underline{\forall\, x}.$$

Άρα, η σειρά συγκλίνει $\forall\, x$, δηλ. <u>διάστημα σύγκλισης</u> = $(-\infty, \infty)$.

<u>Παράδειγμα 4.7.5</u>: Να βρεθεί η σειρά Taylor της συνάρτησης $f(x) = e^{x/2}$ γύρω από το $x = 2$ (δηλ. σε δυνάμεις της $x - 2$).

Λύση:
Από τον τύπο (4.6) για τη σειρά Taylor, έχουμε

$$e^{x/2} = f(x) = f(2) + \frac{f'(2)}{1!}(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \ldots,$$

όπου

$$
\begin{aligned}
f(x) = e^{x/2} \quad &\Rightarrow \quad f(2) = e, \\
f'(x) = \frac{1}{2}e^{x/2} \quad &\Rightarrow \quad f'(2) = \frac{1}{2}e, \\
f''(x) = \frac{1}{4}e^{x/2} \quad &\Rightarrow \quad f''(2) = \frac{1}{4}e, \\
f^{(3)}(x) = \frac{1}{8}e^{x/2} \quad &\Rightarrow \quad f^{(3)}(2) = \frac{1}{8}e, \\
f^{(4)}(x) = \frac{1}{16}e^{x/2} \quad &\Rightarrow \quad f^{(4)}(2) = \frac{1}{16}e, \\
&\vdots \\
f^{(n)}(x) = \frac{1}{2^n}e^{x/2} \quad &\Rightarrow \quad f^{(n)}(2) = \frac{1}{2^n}e, \\
&\vdots
\end{aligned}
$$

Έτσι, το ανάπτυγμα της σειράς Taylor της $e^{x/2}$ γύρω από το $x = 2$ δίνεται ως εξής:

$$e^{x/2} = e + \frac{e}{4}(x-2) + \frac{e}{8}\frac{1}{2!}(x-2)^2 + \frac{e}{16}\frac{1}{3!}(x-2)^3 + \ldots = e\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n n!}(x-2)^n.$$

Για να ελέγξουμε τη σύγκλιση της σειράς Taylor παραπάνω, χρησιμοποιούμε το κριτήριο του λόγου, για να πάρουμε

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{e(x-2)^{n+1}}{2^{n+1}(n+1)!}}{\frac{e(x-2)^n}{2^n n!}}\right| = |x-2|\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{2(n+1)}\right| = 0 < 1 \quad \forall\, x.$$

Άρα, η σειρά συγκλίνει $\forall\, x$, δηλ. <u>διάστημα σύγκλισης</u> = $(-\infty, \infty)$.

<u>Παράδειγμα 4.7.6</u>: Να βρεθεί η σειρά Taylor της συνάρτησης $f(x) = \ln x$ γύρω από το $x = 3$ (δηλ. σε δυνάμεις της $x - 3$).

Λύση:
Από τον τύπο (4.6) για τη σειρά Taylor, έχουμε

$$\ln x = f(x) = f(3) + \frac{f'(3)}{1!}(x-3) + \frac{f''(3)}{3!}(x-3)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(3)}{n!}(x-3)^n + \ldots,$$

όπου

$$\begin{aligned}
&f(x) = \ln x && \Rightarrow \quad f(3) = \ln 3,\\
&f'(x) = \frac{1}{x} && \Rightarrow \quad f'(3) = \frac{1}{3},\\
&f''(x) = -\frac{1}{x^2} && \Rightarrow \quad f''(3) = -\frac{1}{3^2},\\
&f^{(3)}(x) = \frac{2}{x^3} && \Rightarrow \quad f^{(3)}(3) = \frac{2}{3^3} = \frac{2!}{3^3},\\
&f^{(4)}(x) = -\frac{6}{x^4} && \Rightarrow \quad f^{(4)}(3) = -\frac{6}{3^4} = -\frac{3!}{3^4},\\
&\vdots\\
&f^{(n)}(x) = \pm\frac{(n-1)!}{x^n} && \Rightarrow \quad f^{(n)}(3) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{3^n},\\
&\qquad\qquad \uparrow\\
&\qquad\qquad (+ \text{ για } n = 1, 3, 5, \ldots \quad \text{και} \quad - \text{ για } n = 2, 4, 6, \ldots)\\
&\vdots
\end{aligned}$$

Έτσι, το ανάπτυγμα της σειράς Taylor της $\ln x$ γύρω από το $x = 3$ δίνεται ως εξής:

$$\ln x = \ln 3 + \frac{1}{3}(x-3) - \frac{1}{3^2}\frac{1}{2!}(x-3)^2 + \frac{2!}{3^2}\frac{1}{3!}(x-3)^3 + \ldots + \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{3^n}\frac{1}{n!}(x-3)^n + \ldots$$

$$= \ln 3 + \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(x-3)^n}{3^n n}.$$

Για να ελέγξουμε τη σύγκλιση της σειράς Taylor παραπάνω, χρησιμοποιούμε το κριτήριο του λόγου, για να πάρουμε

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\dfrac{(-1)^n(x-3)^{n+1}}{3^{n+1}(n+1)}}{\dfrac{(-1)^{n-1}(x-3)^n}{3^n n}}\right| = |x-3|\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{3(n+1)}\right| = \frac{1}{3}|x-3|,$$

ή διάστημα σύγκλισης: $\frac{1}{3}|x-3|<1$, ή $-3<x-3<3$, ή $0<x<6$.

Παράδειγμα 4.7.7: Να βρεθεί η σειρά Maclaurin της συνάρτησης $f(x) = \sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.

Λύση:
Από το παράδειγμα 4.7.1 παραπάνω, έχουμε

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \ldots + \frac{1}{n!}x^n + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n.$$

και (αντικαθιστώντας τη x με $-x$)

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{1}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 + \ldots \pm \frac{1}{n!}x^n + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n!}x^n.$$

$$\uparrow$$

(+ για $n = 0, 2, 4, \ldots$ και $-$ για $n = 1, 3, 5, \ldots$)

Άρα,

$$\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)!}x^{2n+1}.$$

Για να ελέγξουμε τη σύγκλιση της σειράς Maclaurin παραπάνω, χρησιμοποιούμε το κριτήριο του λόγου, για να πάρουμε

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\dfrac{x^{2(n+1)}}{[2(n+1)]!}}{\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|x^2\frac{1}{(2n+2)(2n+1)}\right| = |x^2|\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{(2n+2)(2n+1)}\right| = 0 < 1 \quad \forall\, x.$$

Επομένως, η σειρά συγκλίνει $\forall\, x$, δηλ. διάστημα σύγκλισης $= (-\infty, \infty)$.

Παράδειγμα 4.7.8: Να βρεθεί η σειρά Maclaurin της συνάρτησης $f(x) = \tan^{-1}x$.

Λύση:
Υπενθυμίζεται ότι

$$\tan^{-1}x = \int_0^x \frac{1}{1+u^2}\,du.$$

Τώρα, γράφουμε

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} \qquad (*)$$

και παρατηρούμε ότι για $|x| < 1$, το (*) είναι το άθροισμα της γεωμετρικής με $a = 1$ και $r = -x^2$:

$$1 - x^2 + x^4 - x^6 + \ldots = \frac{1}{1+x^2}.$$

Άρα,

$$\tan^{-1}x = \int_0^x (1 - x^2 + x^4 - x^6 + ...)du \qquad (\text{για } x \in [-1, 1] - \text{γιατί;})$$

$$= x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \qquad (\forall\, x - \text{γιατί;}).$$

Δίνονται στη συνέχεια τα αναπτύγματα Maclaurin, με τα διαστήματα σύγκλισής τους, ορισμένων βασικών σειρών (βλ. πίνακα 4.7.1).

Πίνακας 4.7.1: Αναπτύγματα Maclaurin βασικών σειρών. (* Η διωνυμική σειρά (9) συγκλίνει για κάθε x, αν ο m είναι φυσικός αριθμός (*τερματιζόμενο πολυώνυμο*), ενώ αν ο m δεν είναι φυσικός αριθμός συγκλίνει για $|x| < 1$.)

Α/Α	**Σειρά**	**Διάστημα σύγκλισης**
1	$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots$	$-\infty < x < \infty$
2	$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \ldots$	$-\infty < x < \infty$
3	$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots$	$-\infty < x < \infty$
4	$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$	$-\infty < x < \infty$
5	$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \ldots$	$-\infty < x < \infty$
6	$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots$	$-1 < x \le 1$
7	$\tan^{-1}x = x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{3} - \ldots$	$-1 \le x \le 1$
8	$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \ldots + x^n + \ldots$ (γεωμετρική σειρά)	$-1 < x < 1$
9	$(1 + x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \ldots$ (διωνυμική σειρά)	*

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4.7.

(1) Να βρεθεί η σειρά Maclaurin (δηλ. η σειρά Taylor γύρω από τη $x = 0$) για κάθε συνάρτηση παρακάτω και να δοθεί το διάστημα σύγκλισης.

(α) $f_1(x) = \cos x$, (β) $f_2(x) = \cosh x$.

(2) Να βρεθεί η σειρά Taylor για κάθε συνάρτηση παρακάτω.

(α) $f_1(x) = \sin x$ (γύρω από τη $x = \pi$),

(β) $f_2(x) = \ln(2x - 1)$ (γύρω από τη $x = 1$).

(3) Για την κάθε περίπτωση των ασκήσεων (1) και (2) παραπάνω, να σχεδιασθούν οι γραφικές παραστάσεις της συνάρτησης και των πολυωνυμικών προσεγγίσεων (βλ. μερικά αθροίσματα) S_1, S_2, S_3, S_4 της αντίστοιχης αποκομμένης σειράς, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

(4) Με τη χρήση αναπτυγμάτων σε σειρές για συναρτήσεις, να παρασταθεί κάθε συνάρτηση παρακάτω ως δυναμοσειρά, αγνοώντας δυνάμεις πέραν της x^3.

(α) $f_1(x) = e^{-2x}\cos(x + \pi)$, (β) $f_2(x) = \dfrac{\sqrt{2-x}}{x+2}$, (γ) $f_3(x) = \dfrac{\sin(x+\pi)}{\sqrt{1-x}}$,

(δ) $f_4(x) = e^{3x}(2 - x)^6$, (ε) $f_5(x) = \dfrac{e^{x+2}}{(1-3x)^6}$.

(5) Με τη χρήση αναπτυγμάτων σε σειρές για συναρτήσεις, να βρεθεί το κάθε όριο παρακάτω.

(α) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$, (β) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x}{\sin x - e^x}$.

(6) Να βρεθεί η σειρά Maclaurin της $y = (1 + x)^{-2}$.

(7) Να επιβεβαιωθούν οι σειρές Maclaurin και Taylor των ασκήσεων (1), (2) και (4) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

4.8. Θεώρημα του διωνύμου

Έστω $f(x) = (1 + x)^n$ ($n \in \boldsymbol{R}$). Τότε,

$$f(0) = 1,$$

$$f'(0) = n,$$

$$f''(0) = n(n - 1),$$

$$\vdots$$

$$f^{(k)}(0) = n(n - 1)\ldots(n - k + 1),$$

$$\vdots$$

και το ανάπτυγμα της σειράς Maclaurin (4.7) για την $f(x)$ είναι (θεώρημα 4.8.1:)

$$(1 + x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \ldots + \frac{n(n-1)\ldots(n-k+1)}{k!}x^k + \ldots . \quad (4.8)$$

Άσκηση 4.8.1: Να δειχθεί ότι η σειρά (4.8) είναι μια δυναμοσειρά που συγκλίνει για $|x| < 1$.

Παρατήρηση 4.8.1: Αν $n \in \boldsymbol{N}$, η (4.8) γίνεται

$$(1+x)^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \binom{n}{3}x^3 + \ldots + \binom{n}{k}x^k + \ldots + \binom{n}{n}x^n, \qquad (4.9)$$

η οποία, σαφώς, δεν αποτελεί απειροσειρά (αλλά ένα *τερματιζόμενο πολυώνυμο*)!

Παράδειγμα 4.8.1: Αν όλες οι δυνάμεις της x πέραν της x^2 μπορούν να παραληφθούν, να δειχθεί ότι

$$f(x) = \frac{\sqrt[3]{1+3x}}{\sqrt{1-2x}} = 1 + 2x + \frac{3}{2}x^2.$$

Απόδειξη:
Από την εξίσωση (4.8), έχουμε

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+3x)^{1/3}(1-2x)^{-1/2} \\ &= [1 + \frac{1}{3}(3x) + \frac{(1/3)(-2/3)}{2!}(9x^2) + \ldots][1 - \frac{1}{2}(-2x) + \frac{(-1/2)(-3/2)}{2!}(4x^2) + \ldots] \\ &= (1 + x - x^2 + \ldots)(1 + x + \frac{3}{2}x^2 + \ldots) \\ &= 1 + 2x + \frac{3}{2}x^2 + \ldots . \end{aligned}$$

□

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4.8.
(1) Να βρεθεί η σειρά Maclaurin για κάθε συνάρτηση παρακάτω, με τη χρήση του θεωρήματος του διωνύμου.

(α) $f_1(x) = \dfrac{1}{(1+x)^3}$, (β) $f_2(x) = \dfrac{\sqrt{1+x}}{(1-2x)^3}$ (παραλείποντας δυνάμεις πέραν της x^2).

(2) Με τη χρήση του θεωρήματος του διωνύμου, να αναπτυχθεί κάθε συνάρτηση παρακάτω σε δυνάμεις x.
(α) $f_1(x) = (1+x)^{10}$, (β) $f_2(x) = (1-3x)^7$.

4.9. Άθροισμα σειρών

Για τον υπολογισμό του αθροίσματος μιας απειροσειράς χρησιμοποιούνται ως σειρές αναφοράς ορισμένα αναπτύγματα βασικών συναρτήσεων (βλ. πίνακα 4.7.1).

Παράδειγμα 4.9.1: Να βρεθεί το άθροισμα S της σειράς $\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{n!+1}{n!})\frac{1}{2^n}$.

Λύση:
Η δοθείσα σειρά μπορεί να γραφεί ως

$$(S=)\ \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{n!}\frac{1}{2^n}\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\frac{1}{2^n}$$
$$= (1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\ldots)+(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2!}(\frac{1}{2})^2+\ldots)$$
$$= \frac{1}{1-1/2}+e^{1/2}=2+e^{1/2}.$$

(Δηλ. το S είναι το άθροισμα μιας γεωμετρικής προόδου με $a = 1$ και $r = \frac{1}{2}$ (βλ. §4.4), και του αναπτύγματος Maclaurin της e^x για $x = \frac{1}{2}$.)

Παράδειγμα 4.9.2: Να βρεθεί το άθροισμα S της σειράς

$$1 + 2(\frac{1}{3}) + 3(\frac{1}{3})^2 + 4(\frac{1}{3})^3 + \ldots .$$

Λύση:
Είναι ξεκάθαρο ότι ο γενικός όρος της δοθείσας σειράς δίνεται ως

$$a_n = n(\frac{1}{3})^{n-1} \quad (\text{για } n > 0).$$

Τότε, αφού παρατηρήσουμε ότι

$$nx^{n-1} = \frac{d}{dx}(x^n),$$

έχουμε

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{d}{dx}\sum_{n=1}^{\infty}x^n \qquad (\text{βλ. ιδιότητα P2 – η παράγωγος μιας γεωμετρικής προόδου})$$
$$= \frac{d}{dx}(\frac{x}{1-x}) \qquad (\text{για } x < 1 - \text{αφού εδώ } x = \frac{1}{3})$$
$$= \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Άρα,

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} n(\frac{1}{3})^{n-1} = \frac{1}{(1-1/3)^2} = \frac{9}{4}.$$

Παράδειγμα 4.9.3: Να βρεθεί το άθροισμα S της σειράς

$$\frac{1}{1(3)} + \frac{1}{2(4)} + \frac{1}{3(5)} + \ldots .$$

Λύση:
Είναι ξεκάθαρο ότι ο γενικός όρος της δοθείσας σειράς δίνεται ως

$$a_n = \frac{1}{n(n+2)} \quad (\text{για } n > 0).$$

Εφαρμόζοντας ανάλυση σε μερικά κλάσματα (άσκηση), παίρνουμε

$$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1/2}{n} - \frac{1/2}{n+2}.$$

Τότε, ο γενικός όρος της ακολουθίας μερικών αθροισμάτων είναι

$$S_n = \frac{1}{2}\{(\frac{1}{1} - \frac{1}{3}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{4}) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{5}) + \ldots + (\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}) + (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2})\}$$
$$= \frac{1}{2}\{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} - (\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2})\}.$$

Άρα,

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)} = \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{3}{4}$$ (βλ. ορισμό συγκλίνουσας σειράς 4.5.2).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4.9.

(1) Να βρεθεί το άθροισμα της κάθε σειράς παρακάτω.

(α) $\sum_{n=0}^{\infty} (\frac{n!+2}{n!}) \frac{1}{3^n}$,

(β) $\frac{1}{1(4)} + \frac{1}{2(5)} + \frac{1}{3(6)} + \ldots$,

(γ) $\dfrac{(1-3+\frac{3^2}{2!}-\frac{3^3}{3!}+\ldots)(1+\frac{1}{5}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{5^3}+\ldots)}{2-\frac{2^2}{2!}+\frac{2^3}{3!}-\frac{2^4}{4!}+\ldots}$.

4.10. Κανόνας του L'Hôpital

Στη θεωρία των ορίων του κεφαλαίου 2, είχαμε συναντήσει περιπτώσεις όπου κατά τον υπολογισμό συγκεκριμένων ορίων, καταλήγαμε σε απροσδιόριστες μορφές, όπως $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0\cdot\infty$, $\infty - \infty$, 0^0, ∞^0 ή 1^∞ και έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνικές για τον χειρισμό τους.

Τώρα, με τη γνώση περί διαφορικού λογισμού και της παραγώγου μπορούμε να χειριστούμε απροσδιόριστες μορφές τύπου $\frac{0}{0}$ ή $\frac{\infty}{\infty}$ διά μέσου του φημισμένου κανόνα του L'Hôpital.

Θεώρημα 4.10.1: (*Κανόνας του L'Hôpital*) Έστω ότι $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$ ή $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = \infty$ ($a \in \boldsymbol{R}$). Αν $\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ (πεπερασμένο ή $-\infty$ ή $+\infty$), τότε

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$ (4.10)

Απόδειξη:

Άσκηση.

Παρατήρηση 4.10.1: Το παραπάνω θεώρημα ισχύει και για πλευρικά (αριστερά ή δεξιά) όρια καθώς και όρια όπου η x τείνει στο $\pm\infty$.

Παράδειγμα 4.10.1: Να βρεθεί το κάθε όριο παρακάτω με τον κανόνα του L'Hôpital, αφού πρώτα δειχθεί ότι το κάθε όριο καταλήγει σε απροσδιόριστη μορφή.

(α) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+x-2}{x-1}$, (β) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+x}{x+3}$, (γ) $\lim\limits_{x\to\pi/2}\dfrac{1-\sin x}{\cos x}$,

(δ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 2x}{x^2}$, (ε) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^x-1}{x^3}$, (στ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x^3}$.

Λύση:

(α) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+x-2}{x-1}=\dfrac{0}{0}$ (απροσδιόριστη μορφή).

Όμως,

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x^2+x-2)'}{(x-1)'}=\lim_{x\to 1}\frac{2x+1}{1'}=3=\lim_{x\to 1}\frac{x^2+x-2}{x-1}$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

(β) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+x}{x+3}=\dfrac{\infty}{\infty}$ (απροσδιόριστη μορφή).

Όμως,

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(x^2+x)'}{(x+3)'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x+1}{1}=+\infty=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+x}{x+3}$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

(γ) $\lim\limits_{x\to\pi/2}\dfrac{1-\sin x}{\cos x}=\dfrac{0}{0}$ (απροσδιόριστη μορφή).

Όμως,

$$\lim_{x\to\pi/2}\frac{(1-\sin x)'}{(\cos x)'}=\lim_{x\to\pi/2}\frac{-\cos x}{-\sin x}=\frac{0}{-1}=0=\lim_{x\to\pi/2}\frac{1-\sin x}{\cos x}$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

(δ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 2x}{x^2}=\dfrac{0}{0}$ (απροσδιόριστη μορφή).

Τώρα, δοκιμάζουμε το $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$, που δίνει

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos 2x)'}{(x^2)'}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin 2x}{2x}=\frac{0}{0}$$ (απροσδιόριστη μορφή).

Όμως,

$$\lim_{x\to 0}\frac{(2\sin 2x)'}{(2x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{4\cos 2x}{2}=2=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin 2x}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x^2}$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

(ε) $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x^3}=\frac{0}{0}$ (απροσδιόριστη μορφή).

Όμως,

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{(e^x-1)'}{(x^3)'}=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^x}{3x^2}=\frac{1}{0}=+\infty=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^x-1}{x^3}$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

(στ) $\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^3}=\frac{\infty}{\infty}$ (απροσδιόριστη μορφή).

Τώρα, δοκιμάζουμε το $\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$, που δίνει

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(e^x)'}{(x^3)'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{3x^2}=\frac{\infty}{\infty}$$ (απροσδιόριστη μορφή).

Όμως,

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(e^x)'''}{(x^3)'''}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(e^x)''}{(x^3)''}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{6}=+\infty=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^3}$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

Παρατήρηση 4.10.2: Ο κανόνας του L'Hôpital μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για απροσδιόριστες μορφές τύπου $0\cdot\infty$, $\infty-\infty$, 0^0, ∞^0 ή 1^∞, αφού πρώτα αυτές μετατραπούν στη μορφή $\frac{0}{0}$ ή $\frac{\infty}{\infty}$.

Παράδειγμα 4.10.2: Να βρεθεί το κάθε όριο παρακάτω με τον κανόνα του L'Hôpital, αφού πρώτα δειχθεί ότι το κάθε όριο καταλήγει σε απροσδιόριστη μορφή.

(α) $\lim_{x\to 1^+}(1-x)\ln(x-1)$, (β) $\lim_{x\to 0}(\frac{1}{x^2}-\csc x)$,

(γ) $\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x$, (δ) $\lim_{x\to(\pi/2)^-}(\tan x)^{\sin 2x}$.

Λύση:

(α) $\lim_{x\to 1^+}(1-x)\ln(x-1)=0(-\infty)$ (απροσδιόριστη μορφή).

Το παραπάνω όριο μπορεί να γραφεί ως

$$\lim_{x\to 1^+}(1-x)\ln(x-1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{\ln(x-1)}{1/(1-x)}=\frac{-\infty}{\infty}$$ (απροσδιόριστη μορφή).

Όμως,

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{[\ln(x-1)]'}{[1/(1-x)]'}=\lim_{x\to 1^+}\frac{1/(x-1)}{1/(1-x)^2}=\lim_{x\to 1^+}(1-x)=0=\lim_{x\to 1^+}(1-x)\ln(x-1)$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

(β) $\lim_{x\to 0}(\frac{1}{x^2}-\csc x) = \infty-\infty$ (απροσδιόριστη μορφή).

Το παραπάνω όριο μπορεί να γραφεί ως

$$\lim_{x\to 0}(\frac{1}{x^2}-\csc x) = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x^2}{x^2\sin x} = \frac{0}{0}$$ (απροσδιόριστη μορφή).

Όμως,

$$\lim_{x\to 0}\frac{[\sin x - x^2]'}{[x^2\sin x]'} = \lim_{x\to 0}\frac{\cos x - 2x}{2x\sin x + x^2\cos x} = \frac{1}{0} = +\infty = \lim_{x\to 0}(\frac{1}{x^2}-\csc x)$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

(γ) $\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x = 1^\infty$ (απροσδιόριστη μορφή).

Τώρα,

$$\ln(\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x) = \lim_{x\to+\infty}\ln(1+\frac{1}{x})^x = \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+\frac{1}{x})}{1/x} = \frac{0}{0}$$

(απροσδιόριστη μορφή).

Όμως

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{[\ln(1+\frac{1}{x})]'}{[1/x]'} = \lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{-1/x^2}{1+1/x}}{-1/x^2} = \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{1+1/x} = 1 = \ln(\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x)$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

Έτσι, αφού

$$\ln(\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x) = 1,$$

έπεται ότι

$$\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x = e.$$

(δ) $\lim_{x\to(\pi/2)^-}(\tan x)^{\sin 2x} = \infty^0$ (απροσδιόριστη μορφή).

Τώρα,

$$\ln(\lim_{x\to(\pi/2)^-}(\tan x)^{\sin 2x}) = \lim_{x\to(\pi/2)^-}\ln[(\tan x)^{\sin 2x}] = \lim_{x\to(\pi/2)^-}\frac{\ln\tan x}{\csc 2x} = \frac{\infty}{\infty}$$

(απροσδιόριστη μορφή).

Όμως

$$\lim_{x\to(\pi/2)^-}\frac{(\ln\tan x)'}{(\csc 2x)'} = \lim_{x\to(\pi/2)^-}\frac{\frac{\sec^2 x}{\tan x}}{-2\csc 2x\cot 2x} = \lim_{x\to(\pi/2)^-}\tan 2x = 0 = \ln(\lim_{x\to(\pi/2)^-}(\tan x)^{\sin 2x})$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

Έτσι, αφού

$$\ln(\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\tan x)^{\sin 2x}) = 0,$$

έπεται ότι

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\tan x)^{\sin 2x} = 1.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4.10.

(1) Να βρεθεί το κάθε όριο παρακάτω με τον κανόνα του L'Hôpital, αφού πρώτα δειχθεί ότι το κάθε όριο καταλήγει σε απροσδιόριστη μορφή.

(α) $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$, (β) $\lim_{x\to 1}\frac{x^2 - e^{2x-2}}{(x-1)^3}$, (γ) $\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{\ln x}$,

(δ) $\lim_{x\to\pi}\frac{2\sin x}{\sin 2x}$, (ε) $\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\csc x}$, (στ) $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\sin x)}{\ln(\sin 2x)}$.

(2) Να βρεθεί το κάθε όριο παρακάτω με τον κανόνα του L'Hôpital, αφού πρώτα δειχθεί ότι το κάθε όριο καταλήγει σε απροσδιόριστη μορφή.

(α) $\lim_{x\to 0^+} x^2 \ln x$, (β) $\lim_{x\to\pi/4}(1-\tan x)\sec 2x$, (γ) $\lim_{x\to 0^+}(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x})$,

(δ) $\lim_{x\to(\pi/2)^-}(\tan x)^{\cos x}$, (ε) $\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}$, (στ) $\lim_{x\to 0} x^{\sin x}$.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1)(α) 1, (β) ∞, (γ) –∞, (ε) 0.

(2)(α) 0, (β) 1, (γ) 0, (δ) 1, (ε) *e*.